

LAPORAN PRAKTIKUM BIOLOGI DASAR
“DIVERSITAS TUMBUHAN DAN HEWAN”



Dibuat oleh :

Muhammad Alief Rafi Satria

PROGRAM STUDI BIOTEKNOLOGI
DEPARTEMEN BIOLOGI
FAKULTAS SAINS DAN MATEMATIKA
UNIVERSITAS DIPONEGORO
2021

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara maritim dengan jumlah keseluruhan pulau mencapai 17.500 pulau. Mengutip dari Sukara dkk. (2008) Indonesia berada di daerah khatulistiwa yang memiliki 42 tipe ekosistem daratan dan 5 tipe ekosistem laut yang sangat unik, seperti hamparan es abadi di puncak Gunung Jaya Wijaya hingga ke palung yang terdalam. Keanekaragaman dan keunikan ekosistem ini menjadikan Indonesia kaya akan sumber daya hayati. Sunarmi (2014) mengartikan keanekaragaman hayati sebagai kekayaan hidup di bumi, jutaan tumbuhan, hewan, mikroorganisme, genetika yang dikandung, serta ekosistem tempat berlangsungnya kehidupan suatu organisme. Keanekaragaman hayati yang sangat tinggi menyebabkan Indonesia dikenal sebagai negara mega biodiversity. Berdasarkan data dari WRI, IUCN, dan ENED tahun 1995, Indonesia memiliki 25% aneka spesies di dunia meskipun wilayah daratannya hanya mencapai 1,3% dari luas daratan dunia. Keanekaragaman hayati Indonesia tidak hanya meliputi tumbuhan berbunga saja, tetapi masih banyak golongan tumbuhan lainnya, mikroorganisme dan berbagai spesies hewan. Siboro (2019) menambahkan bahwa di Indonesia terdapat sekitar 25.000 spesies tumbuhan berbunga, 515 spesies mamalia, 600 spesies reptilia, 1.500 spesies burung, 270 spesies amfibi, sekitar 6.000 spesies tumbuhan dan hewan yang telah dimanfaatkan oleh masyarakat, dan sekitar 7.000 spesies ikan air tawar yang menjadi sumber protein bagi masyarakat Indonesia.

Tumbuhan merupakan suatu makhluk hidup yang terdapat di alam semesta yang memiliki daun, batang, dan akar sehingga mampu menghasilkan makanan sendiri menggunakan klorofil untuk melakukan fotosintesis. Terdapat banyak sekali spesies tanaman di Indonesia. Tumbuhan termasuk pada kingdom plantae. Suastikarani (2019) menjelaskan bahwa tumbuhan dapat diklasifikasikan menjadi tumbuhan lumut (Bryophyta), tumbuhan paku (Pteridophyta), dan tumbuhan berbiji (Spermatophyta). Tumbuhan berbiji diklasifikasikan kembali menjadi tumbuhan berbiji terbuka (Gymnospermae)

dan tumbuhan berbiji tertutup (Angiospermae). Mengutip dari Silalahi (2014) tumbuhan berbiji terbuka dapat diklasifikasikan menjadi Cycadophytina, Phynophytina, dan Gnetophyta. Sementara itu, Sati (2015) mengklasifikasikan tanaman menjadi tiga, yaitu tanaman tidak berpembuluh, tanaman berpembuluh, dan tanaman berpembuluh berbiji. Tanaman tidak berpembuluh meliputi Bryophyta yang terdiri dari lumut daun, lumut hati, dan lumut tanduk. Tanaman berpembuluh terdiri dari Pteridophyta yang diklasifikasikan menjadi Psilophyta, Lycophyta, Equisetophyta, dan Pterophyta. Sementara itu, tanaman berpembuluh dan berbiji terdiri atas tanaman berbiji terbuka (Gymnospermae) dan tanaman berbiji tertutup (Angiospermae). Tanaman angiospermae sendiri diklasifikasikan menjadi tanaman dikotil dan monokotil.

Selain terdapat keanekaragaman flora, terdapat pula keanekaragaman fauna di Indonesia. Hewan dapat didefinisikan sebagai suatu organisme yang bersifat eukariotik, heterotrof, dapat bergerak secara aktif, dan memiliki sistem saraf. Ramlawati dkk. (2017) mengklasifikasikan hewan berdasarkan ada tidaknya tulang belakang menjadi dua golongan, yaitu vertebrata dan avertebrata. Hewan vertebrata merupakan kelompok hewan yang memiliki tulang belakang. Hewan vertebrata dapat dikelompokkan menjadi pisces, amfibi, reptil, aves, dan mamalia. Sementara itu, hewan avertebrata adalah kelompok hewan yang tidak bertulang belakang. Hewan avertebrata diklasifikasikan menjadi porifera, coelenterata, platyhelminthes, nemathelminthes, annelida, Mollusca, arthropoda, dan Echinodermata. Suastikarani (2019) menambahkan pengklasifikasian hewan berdasarkan makanannya. Berdasarkan jenis makanannya, hewan digolongkan menjadi hewan herbivora atau hewan pemakan tumbuhan, hewan karnivora atau hewan pemakan daging, dan hewan omnivora atau hewan pemakan daging dan tumbuhan.

1.2 Tujuan

- 1.2.1 Mengetahui dan mempelajari perbedaan sifat morfologi dari tumbuhan lumut, paku-pakuan, tumbuhan berbiji terbuka, tumbuhan dikotil dan monokotil.
- 1.2.2 Mengetahui dan memahami keanekaragaman hewan berdasarkan perbedaan sifat morfologi berbagai jenis hewan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

1.1 Tumbuhan

2.1.1. Lichenes

Lumut kerak (Lichenes) merupakan organisme dari hasil asosiasi simbiotik antara alga hijau atau sianobakteri dengan fungi. Alga hijau atau sianobakteri merupakan organisme fotosintetik, di dalam lumut kerak terdapat jutaan sel fotosintetik yang disatukan oleh massa hifa fungi. Tumbuhan lumut kerak biasanya tumbuh pada permukaan batu, pepohonan, batang kayu yang membusuk, dan atap dengan berbagai bentuk. Keseluruhan bentuk, struktur, dan jaringan lumut kerak diberikan oleh fungi, dimana dibentuk oleh hifa yang bertanggung jawab untuk sebagian besar massa lumut kerak. Alga atau sianobakteri biasanya menetap dilapisan dalam sebelah bawah permukaan lumut kerak (Campbell, 2008).



Gambar 1.1 Linchen (Roziaty, 2016)

Umumnya tumbuhan lumut kerak hidup sebagai epifit, syarat untuk bertahan hidupnya tidak begitu banyak, tumbuhan lumut kerak dapat bertahan hidup terhadap kondisi lingkungan yang kering. Bersama alga biru dianggapnya sebagai tumbuhan perintis. Tumbuhan lumut kerak dapat berkembangbiak dengan melakukan fragmentasi thallus atau soledium, yaitu potongannya yang dapat tumbuh membesar. Awalnya tumbuhan lumut kerak ini akan terbentuk apabila spora jamur yang tumbuh bertemu dengan

alga yang sesuai. Jika tidak sesuai maka alga maupun jamurinya akan berbiak sendiri-sendiri (Yudianto, 1992 hlm.107). Tubuh pada tumbuhan lumut kerak disebut juga dengan thallus, thallus ini bagian terpenting untuk identifikasi. Pada tumbuhan lumut kerak memiliki warna thallus yang beranekaragam seperti coklat, hijau keabu-abuan, kuning, hijau biru, oranye, kuning cerah, dan bahkan hitam, biasanya tumbuhan lumut kerak ini menempel pada pepohonan (Beaching & Hill, 2007).

2.1.2. Bryophyta



Gambar 1.2 Bryophyta (Ligrone *et al.*, 2012)

Bryophyta berasal dari bahasa Yunani, *bryum* yang berarti lumut dan *phyta* berarti tumbuhan. Lumut atau Bryophyta merupakan kelompok tumbuhan tingkat rendah yang tumbuh meluas di daratan. Lumut sejatinya berupa tumbuhan kecil nonvascular yang tumbuh menempel pada substrat seperti batu, pohon, kayu, dan tanah. Kehidupan lumut dipengaruhi oleh beberapa faktor lingkungan yaitu kondisi cahaya, kelembapan, dan suhu udara. Perbedaan tingkat toleransi masing-masing spesies tumbuhan lumut terhadap faktor lingkungan akan berpengaruh terhadap tingkat adaptasi, komposisi jenis, dan distribusi tumbuhan lumut tersebut (Windadri, 2013). Pada ekologi, lumut berperan penting dalam ekosistem, terutama pada daerah hujan hutan tropis, lumut berperan dalam menjaga

keseimbangan air, siklus hara, dan sebagai habitat penting bagi organisme lain, serta berperan sebagai bioindikator karena memiliki sensitifitas terhadap perubahan lingkungan. Lumut atau Bryophyta merupakan tumbuhan perintis yang menjadi pembuka ruang untuk ditumbuhi tumbuhan lain (Bawaihaty, 2014).

Bryophyta dibedakan menjadi tiga kelompok besar, yaitu lumut tanduk atau Anthocerotae, lumut hati atau Hepaticae, dan lumut daun atau Musci (Gradstein *et al.*, 2009). Anthocerotae merupakan kelompok terkecil pada Bryophyte (Damayanti, 2006). Kelompok ini terdiri atas kurang lebih 100 jenis dengan delapan sampai sembilan marga yang tersebar di seluruh dunia (Gradstein *et al.*, 2009). Gametofit lumut tanduk berbentuk pipih dengan talus simetris bilateral (Goffinet *and* Vanderpoorten, 2009). Sporofit lumut tanduk pada umumnya tumbuh tegak dan terdiri dari kaki, kapsul, tetapi tidak dilengkapi tangkai (Hasan dan Ariyanti, 2004). Hepaticae atau lumut hati terdiri dari sekitar 5000 jenis. Berdasarkan gametofitnya, lumut hati dibedakan menjadi dua yaitu lumut hati bertalus dan lumut hati berdaun. Sporofit lumut hati berbeda dengan sporofit lumut daun, perkembangan sporofitnya cenderung penuh dan terselubung tanpa kaliptra hingga spora masak (Gradstein *et al.*, 2009). Lumut daun memiliki gametofit yang telah terdiferensiasi sehingga bentuk daun, batang, dan cabangnya dapat dibedakan. Sporofit Musci atau lumut daun berumur panjang, berwarna kecoklatan terdiri atas kaki dan kapsul yang disokong oleh suatu tangkai yang disebut seta (Hasan dan Ariyanti, 2004).

Siklus hidup tumbuhan lumut berupa pergiliran generasi dari gametofit, dimana individu multiseluler terdiri dari sel-sel haploid dan generasi sporofit dengan individu multiselulernya terdiri dari sel-sel diploid. Gametofit menghasilkan gamet haploid yang akan menyatu membentuk zigot, kemudian zigot berkembang menjadi sporofit yang diploid. Pergiliran keturunan

tersebut akan terus berlangsung untuk menunjang reproduksi selama kehidupan tumbuhan lumut (Zahara, 2019). Pada siklus hidup, kelompok tumbuhan lumut terdiri atas generasi yaitu generasi gametofit dan generasi sporofit. Generasi gametofit meliputi rhizoid, batang, dan daun. Pada bagian ujung batang biasanya akan dihasilkan archegonium sebagai alat perkembangan betina dan antheridium sebagai alat perkembangbiakan jantan. Jika terjadi pembuahan, maka zigot terbentuk, membelah, dan berkembang membentuk seta, kapsul (peristome, annulus, operculum), dan calyptra yang sering disebut sebagai generasi sporofit. Habitat Bryophyta sangat beragam, seperti di permukaan tanah, kayu, bebatuan, menempel di pohon, bahkan di dalam air. Lumut juga bagian dari tumbuhan yang memiliki zat hijau (Lukitasari, 2018).

2.1.3. Pteridophyta



Gambar 1.3 Pteridophyta (Suryana *et al.*, 2019)

Pteridophyta merupakan salah satu filum tumbuhan yang biasa dikenal sebagai tumbuhan paku. Saat ini, terdapat lebih dari 12.000 spesies tumbuhan paku tersebar diseluruh dunia. Tumbuhan paku dibedakan berdasarkan produksi biji dan buahnya. Pteridophyta berkembang biak melalui spora.

Tumbuhan paku merupakan salah satu tumbuhan darat pertama di dunia yang memiliki daun sejati dan memiliki jaringan vaskuler (Agrawal, 2017). Tumbuhan paku merupakan kelompok tumbuhan yang termasuk dalam divisi Pteridophyta dan merupakan kelompok tumbuhan yang hidup menempel pada pohon, kayu mati, kayu lapuk, serasah, tanah, dan batuan. Kehidupan tumbuhan paku dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Setiap jenis tumbuhan paku memerlukan kondisi lingkungan abiotik untuk dapat hidup (Musriadi, 2017). Pada umumnya, tumbuhan paku dapat tumbuh pada suhu, pH, dan kelembaban yang beragam, sesuai dengan toleransi tumbuhan paku untuk tumbuh. Tumbuhan paku seringkali ditemukan tumbuh di tempat lembab dan agak terlindung, tetapi ada beberapa jenis yang dapat tumbuh ditempat terbuka (Apriyanti, 2017).

Tumbuhan paku memiliki akar, batang, dan daun sejati, serta memiliki ikatan pembuluh dan zat hijau daun, hidup di tempat-tempat yang lembab (higrofit), berkembang biak dengan spora, mempunyai pergiliran keturunan secara kawin dan tak kawin. Paku muda berdaun yang masih menggulung disebut *circinatus* (Febiana, 2014). Tumbuhan paku mengalami bergiliran keturunan yang terdiri dari dua fase utama, yakni gametofit dan sporofit. Bentuk generasi fase gametofit dinamakan protalus (*prothallus*) atau protalium (*prothallium*), berwujud tumbuhan kecil berupa lembaran berwarna hijau mirip lumut hati, tidak berakar, tetapi memiliki rizoid sebagai penggantinya, dan juga tidak berbatang maupun berdaun. Tumbuhan paku yang terlihat merupakan bentuk fase sporofit yang menghasilkan spora (Kinho, 2008). Paku telah banyak dimanfaatkan oleh manusia, antara lain sebagai tanaman hias, sayuran, dan bahan obat-obatan. Namun secara tidak langsung, kehadiran tumbuhan paku turut memberikan manfaat dalam memelihara ekosistem hutan antara lain dalam pembentukan

tanah, pengamanan tanah terhadap erosi, serta membantu proses pelapukan hutan (Surur *et al.*, 2019).

2.1.4. Gymnospermae



Gambar 1.4 Tumbuhan Gymnospermae
(Zulianti, 2021)

Tanaman gymnospermae adalah salah satu jenis tanaman yang memiliki ciri ciri unik. Istilah gymnospermae berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari 2 kata yaitu gymnos “telanjang” dan sperma “biji”. Jadi gymnospermae adalah tumbuhan yang tidak memiliki pembungkus biji sehingga bijinya tampak dari luar atau berada pada permukaan daun buah. Tanaman gymnospermae biasanya berupa tanaman berkayu yang memiliki bermacam – macam habitus (Sunarti, 2013). Suatu tumbuhan bisa digolongkan ke dalam Gymnospermae jika memiliki ciri-ciri yaitu; berbiji terbuka, Gymnospermae memiliki jaringan pembuluh (Naskuriyah, 2009), dan berdasarkan catatan fosil Gymnospermae jauh lebih awal jika dibandingkan dengan Angiospermae (Campbell dkk, 2003). Gymnospermae merupakan tumbuhan tahunan yang berkayu dengan bentuk yang bervariasi. Sistem perakarannya berbentuk tunggang atau serabut. Batang dapat tumbuh membesar dan bercabang-cabang. Batang Gymnospermae memiliki trakeid yang tersusun dari sel-sel berbentuk memanjang dan runcing yang berungsi untuk mengangkut air. Daun memiliki bentuk bervariasi; ada yang kecil

dan tebal berbentuk jarum ada pula yang tipis seperti lembaran (Zarisma, 2015).

Daun mempunyai bentuk yang bermacam-macam, kaku dan selalu hijau dengan didalamnya berkas-berkas pengangkutan yang tidak bercabang atau bercabang menggarpu. Hiasan bunga tidak ada atau tereduksi. Bakal biji yang hanya mempunyai satu integumen terbuka. Bakal biji itu langsung didatangi oleh serbuk sari yang dibawa oleh angin. Karena terbuka, jadi tidak terdapat kepala putik (Gembong, 2010). Gymnospermae dibagi dalam beberapa famili, yaitu :

1. Famili Araucariaceae

Habitus berupa Pohon berbentuk perisai, ruang kepala sari menggantungkan diri kebawah dari ujung perisai ini, contoh spesiesnya adalah *Agathis alba* (van Steenis, 2013). Tanaman damar menghasilkan getah yang disebut (kopal). Kopal tersebut digunakan sebagai cat, vernis, spiritus, plastik, pelapis tekstil, bahan anti air dan tinta cetak (Corneila, 2016).

2. Famili Pinacea

Habitus berupa tumbuhan yang telanjang dan yang di atas dinamakan sisik buah. Sisik penutup serupa selaput, kerapkali kemudian menghilang. Sisik buah dengan ujung perisai yang mempunyai tonjolan, dari atas pangkalnya dengan 2 bakal biji berdampingan. Kerucut buah berkayu, sebagian besar terdiri dari sisik kerucut yang diperbesar kuat. Biji bersayap sesisi dan kerapkali miring (van Steenis, 2013).

3. Famili Cycadaceae

Habitus berupa Pohon dan mengandung gom, serupa dengan palm pendek, dengan batang kerapkali berbentuk tiang, dimana pada ujungnya daun berjejal-jelal rapat. Daun menyirip tunggal, anak daun kerapkali bertulang daun 1. Bunga telanjang, berkelamin satu, berumah dua, terkumpul

dalam kerucut. Kerucut jantan terdiri dari banyak benang sari, yang pada sisi bawah tertutup oleh banyak kantung butir sari (Kholifah, 2019).

4. Famili Gnetaceae

Habitus berupa Pohon atau liana memiliki susunan bunga jantan yang di atasnya terdapat satu baris bunga betina yang tidak sempurna. Contoh spesiesnya adalah *Gnetum gnemon* (van Steenis, 2013).

2.1.5. Angiospermae

Tumbuhan berbunga atau angiospermae merupakan kelompok tumbuhan vaskular terbesar dalam kingdom plantae dengan jumlah spesies yang besar (Bahadur et al., 2015). Angiospermae merupakan tanaman benih vaskular di mana sel telur (telur) dibuahi dan berkembang menjadi biji dalam ovarium berongga tertutup atau di kenal sebagai Spermatophyta. Spermatophyta memiliki ciri utama berupa biji yang termasuk golongan tumbuhan dengan tingkat perkembangan filogenetik tertinggi (Dennis, 2019). Ciri khas tumbuhan berbunga berupa bunga, sebagai organ reproduksi dan di dalam bunga terdapat ovul yang selanjutnya menjadi biji serta memiliki jumlah biji yang banyak, jika biji-biji tersebut menyebar diperkirakan mampu mendominasi di ekosistem teresterial (Kurniawati & Martono, 2015). Angiospermae atau tumbuhan biji tertutup memiliki ciri-ciri yaitu bakal biji selalu diselubungi bakal buah, memiliki organ bunga yang sesungguhnya, terdiri dari tumbuhan berkayu atau batang basah, sistem perakaran tunggang atau serabut, batang bercabang atau tidak, serta kebanyakan berdaun lebar, tunggal atau majemuk dengan komposisi yang beranekaragam, demikian juga dengan pertulangannya. Angiospermae memiliki dua subdivisio yaitu dicotyledoneae dan monocotyledoneae, mencakup sekitar 300 familia atau lebih dari 250.000 spesies. Di antara familia

tersebut yang ditemukan di berbagai lokasi adalah rumput-rumputan dengan jumlah 7500 spesies. (Tjitrosomo, S.S. 1984).



Gambar 1.5 Tumbuhan Angiospermae
(Lestari, 2011)

Angiospermae (tumbuhan biji tertutup). Dikatakan sebagai tumbuhan tingkat tinggi karena tubuhnya sudah dapat jelas dibedakan antara akar, batang, dan daun sejati. Selain itu tumbuhan tingkat tinggi (Spermatophyta) juga mempunyai alat perkembangbiakan berupa bunga. Bunga merupakan alat perkembangbiakan secara generative (kawin) pada tumbuhan tingkat tinggi. Hasil dari perkembangbiakan secara kawin adalah zigot yang selanjutnya akan berkembang menjadi embrio (Taib, 2013). Pada kelas Angiospermae (tumbuhan biji tertutup) perkembangbiakan nya terjadi dua kali pembuahan, dimana pada pembuahan pertama akan menghasilkan biji lalu diikuti pembuahan kedua menghasilkan buah (Ulfa, 2019). Umumnya tumbuhan Angiospermae berupa pohon, perdu, semak, liana, dan herba (Umar, 2017).

2.2. Hewan

Hewan atau animalia adalah sebuah kingdom yang di dalamnya terdapat berbagai macam hewan dengan ciri khas yang berbeda. Suatu makhluk hidup yang digolongkan ke dalam kingdom animalia harus memiliki ciri, yaitu organisme eukariotik, multiseluler, tidak memiliki

dinding sel, bergerak aktif, bersifat heterotrof, dan bereproduksi secara seksual atau aseksual (Widiyanto, 2020). Hewan adalah organisme eukariotik yang artinya sel hewan sudah memiliki membran inti. Hewan merupakan organisme multiseluler sehingga tubuh hewan tersusun atas banyak sel. Hewan tidak memiliki dinding sel selayaknya tumbuhan, melainkan membran sel hewan sangat tipis sehingga sel hewan memiliki bentuk yang tidak tetap dan lebih elastis. Sel – sel hewan disatukan oleh protein – protein struktural, seperti kolagen yang hanya ditemukan pada hewan (Campbell, 2017). Hewan dapat bergerak aktif karena memiliki jaringan otot dan jaringan saraf. Jaringan otot dan jaringan saraf terbentuk dari sel otot dan sel saraf yang terorganisasi membentuk jaringan. Jaringan ini bertanggung jawab untuk menggerakkan tubuh dan menghantarkan impuls saraf, sehingga hewan memiliki kemampuan untuk bergerak secara aktif (Campbell, 2017). Hewan adalah organisme heterotrof, artinya hewan tidak memiliki kemampuan untuk mengolah sendiri makanannya karena hewan tidak memiliki organel kloroplas yang dapat menyediakan klorofil. Hewan sebagian besar bereproduksi secara seksual, dimana terjadi pembuahan ovum yang kemudian akan membentuk zigot. Namun, beberapa hewan bereproduksi secara aseksual, seperti pembelahan tubuh pada *Planarium*.

Animalia dapat diklasifikasikan berdasar pada bangun tubuh (*body plan*), seperti simetri, jaringan, rongga tubuh, dan perkembangan protosom dan deuterosom (Campbell, 2017). Berdasarkan simetri tubuh, hewan terdapat dua jenis, yaitu simetri radial dan simetri bilateral. Simetri radial menggambarkan hewan memiliki bagian tubuh yang tersusun melingkar. Apabila ditarik garis lurus yang melewati mulut akan menghasilkan bagian yang sama. Hewan jenis ini memiliki bagian puncak (oral) dan dasar (aboral). Simetri bilateral menggambarkan hewan yang bagian tubuhnya tersusun bersebelahan dengan bagian yang lain. Apabila ditarik garis melalui mulut dan anus, maka akan menghasilkan bagian yang sama antara sisi kanan dan kiri. Hewan jenis ini memiliki sisi atas (dorsal), sisi bawah (ventral), sisi kepala (anterior), sisi ekor (posterior), dan sisi samping

(lateral) (Widiyanto, 2020). Hewan memiliki jaringan tidak sejati dan jaringan sejati. Jaringan tidak sejati dimiliki oleh hewan berpori atau spon, sedangkan jaringan sejati, yaitu kumpulan sel – sel terspesialisasi yang diisolasi dari jaringan – jaringan yang lain oleh lapisan bermembran. Seiring berjalannya waktu, lapisan tersebut akan membentuk berbagai macam jaringan dan organ tubuh. Lapisan ini disebut lapisan germinal (Campbell, 2017). Berdasarkan lapisan germinal, hewan dapat dibedakan menjadi hewan diplobastik dan triplobastik. Hewan diplobastik adalah hewan yang memiliki dua lapis sel pembentuk tubuh, yaitu lapisan luar (ektoderma) dan lapisan dalam (endoderma). Hewan triplobastik memiliki tiga lapis sel pembentuk tubuh, yaitu lapisan luar (ektoderma), lapisan tengah (mesoderma), dan lapisan dalam (endoderma) (Widiyanto, 2020). Hewan berdasarkan rongga tubuh (selom) dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu selomata yang memiliki rongga tubuh sejati, pseudoselomata adalah hewan yang memiliki rongga tubuh palsu, dan aselomata, hewan yang tidak memiliki rongga tubuh (Campbell, 2017).



Gambar 1.6 Diversitas Hewan (Czarow, 2020)

Animalia memiliki keberagaman paling banyak dibandingkan dengan kingdom lain. Dalam sistem klasifikasi 5 kingdom oleh Robert H. Whittaker, hewan dimasukkan ke dalam kingdom animalia dan memiliki berbagai macam filum. Filum porifera, yaitu hewan berpori atau spon,

cnidaria yaitu jenis hewan berongga, plathyhelminthes yaitu cacing pipih, nematoda yaitu cacing gilig, annelida yaitu cacing gelang, mollusca yaitu jenis hewan lunak, echinodermata yaitu hewan berkulit duri, arthropoda yaitu hewan beruas, dan chordata yaitu hewan dengan sumbu tubuh (Sumarto & Koneri, 2016). Hewan memiliki beragam jenis, mulai dari bentuk tubuh hingga fungsi tubuh karena adanya adaptasi. Adaptasi dibagi menjadi tiga jenis, yaitu adaptasi morfologi, fisiologi, dan tingkah laku. Adaptasi morfologi adalah perubahan bentuk tubuh atau struktur alat – alat tubuh tertentu dari suatu organisme terhadap lingkungannya (Widodo, dkk, 2009). Contoh dari adaptasi morfologi adalah bentuk paruh pada burung yang berbeda. Hal ini menyesuaikan dengan makanan yang dikonsumsi oleh jenis burung. Adaptasi fisiologi adalah penyesuaian makhluk hidup melalui fungsi organ – organ tubuh untuk bertahan hidup. Contohnya adalah urin ikan laut lebih pekat karena kadar garam lebih tinggi. Adaptasi tingkah laku adalah kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan diri terhadap lingkungan berdasarkan tingkah laku. Contohnya adalah hewan bermigrasi saat musim dingin untuk mencari tempat hangat dan makanan (Widiarti, 2019). Hewan dapat digolongkan menjadi dua berdasarkan pada ada atau tidaknya tulang belakang. Hewan yang tidak memiliki tulang belakang disebut invertebrata, sedangkan hewan dengan tulang belakang disebut vertebrata.

2.2.1. Invertebrata

Invertebrata atau avertebrata adalah hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Jumlah invertebrata sangat banyak, yaitu sebesar 95% spesies hewan yang diketahui (Campbell, 2017). Invertebrata pada umumnya bertubuh lunak dan memiliki rangka luar keras sebagai pelindung tubuh. Invertebrata menempati hampir setiap habitat di bumi. Maka dari itu, invertebrata memiliki ciri tubuh yang sangat beragam, seperti spesies yang hanya terdiri dari sel lapis ganda, bentuk pipih, lunak, memiliki cangkang, jumlah kaki yang banyak, hingga tentakel

yang ditutupi mangkok. Invertebrata dapat berkembang biak secara aseksual maupun aseksual. Invertebrata berkembang biak secara aseksual dengan cara membelah diri (pembelahan biner), yaitu pembelahan diri dari satu sel menjadi dua sel baru. Fragmentasi, yaitu pemisahan sebagian sel dari suatu koloni dan membentuk koloni baru. Sporulasi atau pembentukan spora, misalnya pada plasmodium pada fase oosit dimana oosit akan membelah dan menghasilkan sporozoit. Pembentukan tunas, yaitu organisme baru tumbuh pada satu sama lain dan melekat seiring terjadinya pertumbuhan hingga matang. Regenerasi, yaitu pemisahan sebagian tubuh dan bagian tersebut tumbuh menjadi individu baru. Perkembangbiakan invertebrata secara seksual dibagi menjadi dua jenis, yaitu tanpa pembuahan dan dengan pembuahan. Resproduksi seksual tanpa pembuahan terjadi pada peristiwa partenogenesis, yaitu sel telur yang tidak dibuahi dapat membentuk individu baru. Reproduksi seksual dengan pembuahan dilakukan dengan cara konjugasi dan anisogami (Susilawati & Bakhtiar, 2018).

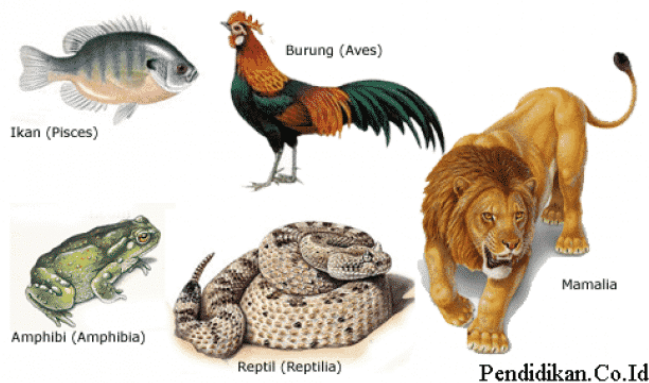


Gambar 1.7 Hewan Invertebrata (Maslina, 2017)

Invertebrata digolongkan menjadi 8 filum, yaitu porifera, coelenterata, platyhelminthes, nemathelminthes, annelida, mollusca, echinodermata, dan arthropoda (Susilawati & Bakhtiar, 2018). Porifera adalah kelompok hewan yang memiliki pori – pori

dan memiliki tubuh seperti spons, serta hidup di perairan. Coelenterata adalah hewan yang memiliki rongga dan memiliki tentakel untuk menangkap mangsa. Coelenterata memiliki tubuh polip yang menempel pada tempat hidupnya dan berbentuk medusa dengan cara bergerak aktif melayang di air. Platyhelminthes atau cacing pipih adalah cacing yang memiliki tubuh pipih dorsoventral. Platyhelminthes memiliki tiga lapisan jaringan sehingga tergolong dalam jenis hewan triploblastik (Maya & Nurhidayah, 2020). Nematelminthes atau cacing gilig adalah cacing yang tidak memiliki ruas pada tubuhnya. Nematelminthes memiliki bentuk tubuh panjang dengan bentuk meruncing di ujung posterior dan menumpul di ujung anterior. Annelida memiliki arti ‘cincin – cincin kecil’ karena tubuhnya berbentuk seperti serangkaian cincin yang menyatu. Annelida memiliki ruas disepanjang tubuhnya dan memiliki rongga sehingga tergolong dalam jenis hewan selomata (Campbell, 2017). Mollusca adalah hewan yang memiliki tubuh lunak, berlendir, dan terbungkus mantel. Beberapa jenis mollusca memiliki mantel yang berdiferensiasi menjadi keras sehingga terbentuk cangkang yang memiliki fungsi untuk melindungi tubuhnya. Echinodermata adalah hewan yang seluruh tubuhnya diselubungi duri. Echinodermata memiliki sistem kaki ambulakral yang berfungsi sebagai alat gerak, bernapas, dan menangkap mangsa. Arthropoda adalah hewan berbuku – buku, tubuhnya dibedakan atas kepala, dada, dan perut. Tubuh arthropoda terbungkus oleh zat kitin keras, memiliki alat indra yang peka terhadap sentuhan dan bau – bau, serta memiliki mata faset, yaitu mata majemuk yang terdiri atas banyak mata kecil berbentuk segi enam (Maya & Nurhidayah, 2020).

2.2.2 Vertebrata



Gambar 3. Hewan Vertebrata (Ali, 2021)

Vertebrata adalah hewan yang memiliki tulang belakang. Vertebrata berasal dari kata vertebra yang berarti tulang – tulang penyusun *columna vertebralis* atau tulang belakang. Vertebrata adalah anggota filum kordata, yaitu hewan bilateria (bersimetri bilateral), dan berada di dalam bilateria (Campbell, 2017). Hewan vertebrata memiliki karakteristik, seperti memiliki tulang belakang, memiliki syaraf yang terdiri dari otak dan sumsum tulang belakang, bernapas dengan paru – paru, kulit, atau insang, memiliki kelenjar tubuh bundar dan endoksin yang menghasilkan hormon pengendali. Vertebrata berkembang biak dengan cara seksual, yaitu melalui peleburan antara ovum dan spermatozoid. Reproduksi vertebrata dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu ovipar, vivipar, dan ovovivipar. Ovipar adalah reproduksi hewan dengan cara bertelur, telur akan diletakkan di luar tubuh induk. Vivipar adalah reproduksi hewan dengan cara beranak, hewan jenis ini dapat melahirkan anak dan embrio berkembang di dalam tubuh induknya. Ovovivipar adalah reproduksi hewan dengan cara bertelur dan beranak. Reproduksi ovovivipar artinya hewan menghasilkan telur dan embrio berkembang di dalam telur, namun telur tetap berada di dalam tubuh induk tanpa dikeluarkan (Susilawati & Bakhtiar, 2018).

Hewan vertebrata diklasifikasikan menjadi 5 kelas, yaitu aves, pisces, amphibi, reptilia, dan mamalia. Aves atau burung

adalah hewan berdarah panas dan memiliki ciri umum, yaitu tubuh yang tertutup bulu. Anatomi aves memiliki ciri khas termodifikasi dalam beberapa hal untuk meningkatkan kemampuan terbangnya. Aves memiliki struktur tulang seperti sarang lebah, sehingga membuatnya kuat dan ringan saat terbang (Campbell, 2017). Pisces merupakan kelompok vertebrata yang hidup di perairan dengan menggunakan sirip untuk bergerak dan menjaga keseimbangan tubuh. Pisces disebut hewan poikiloterm karena suhu tubuhnya tidak tetap (berdarah dingin) (Ratnasari, 2019). Amphibi adalah hewan yang hidup di dua alam, air dan darat. Amphibi dewasa bernapas menggunakan paru – paru dan dapat menghirup oksigen melalui kulit yang basah (Duellman, dkk, 1994). Reptilia adalah kelompok vertebrata yang bergerak dengan melata dan memiliki sisik yang menutupi permukaan tubuhnya. Mamalia adalah kelas dari hewan kelompok vertebrata yang memiliki kelenjar mammae (Irsaf, dkk, 2018). Kelenjar mammae adalah kelenjar susu yang dapat menghasilkan susu sebagai asupan gizi untuk anaknya.

III. METODE

3.1. Alat

3.1.1. Buku penuntun praktikum.

3.1.2. Buku laporan sementara.

3.1.3. Alat tulis.

3.1.4. Kamera *handphone*.

3.2. Bahan

3.2.1. Spesimen *Graphis sp.*

3.2.2. Spesimen *Bryum sp.*

3.2.3. Spesimen *Pteris vittate*

3.2.4. Spesimen *Pinus sp.*

3.2.5 Spesimen *Plumeria acuminata*.

3.2.6 Spesimen *Musa paradisiaca*.

3.2.7 Spesimen ubur-ubur

3.2.8 Spesimen cacing tanah

3.2.9 Spesimen siput

3.2.10 Spesimen *Litopenaeus vannamei*

- 3.2.11 Spesimen *Oreochromis niloticus*
- 3.2.12 Spesimen kodok
- 3.2.13 Spesimen cicak
- 3.2.14 Spesimen *Gallus gallus domesticus*
- 3.2.15 Spesimen *Felis catus*

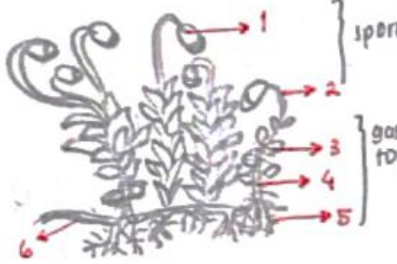
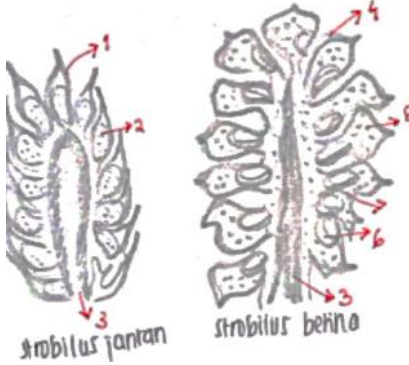
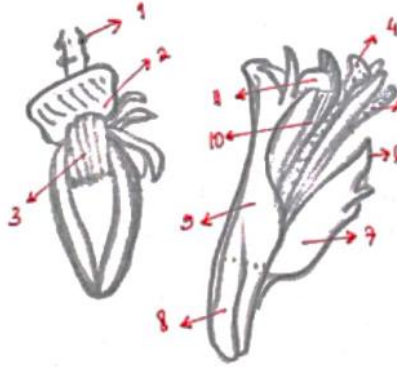
3.3. Cara Kerja

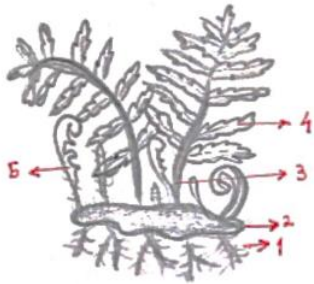
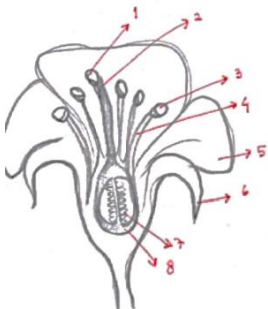
- 3.3.1 Alat dan bahan disiapkan.
- 3.3.2 Spesimen diamati kemudian diidentifikasi bagian-bagiannya.
- 3.3.3 Hasil diidentifikasi dan digambar pada buku laporan sementara.
- 3.3.4 Spesimen didokumentasikan menggunakan kamera *handphone*.

VI. HASIL PENGAMATAN

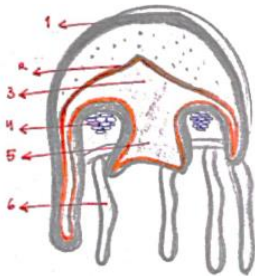
4.1 Tumbuhan

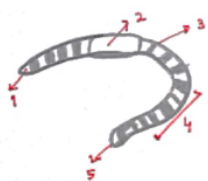
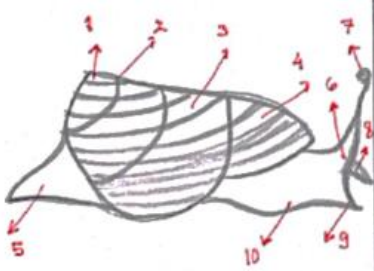
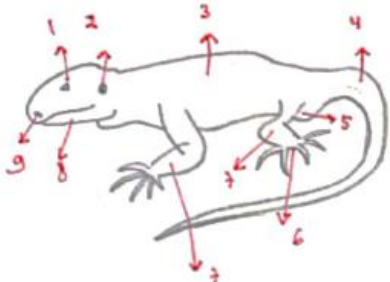
Spesies	Foto Dokumentasi	Foto Referensi	Keterangan
Graphis sp.	 (Dokumentasi pribadi, 2021)	 (Murningsih dan Mafaza, 2016)	1. Lichenes 2. Perluasan misselium fungi

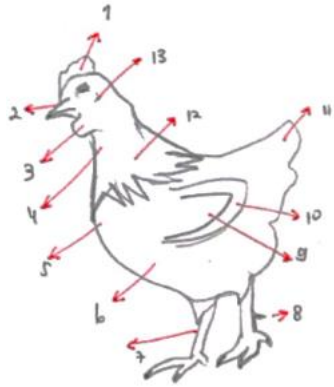
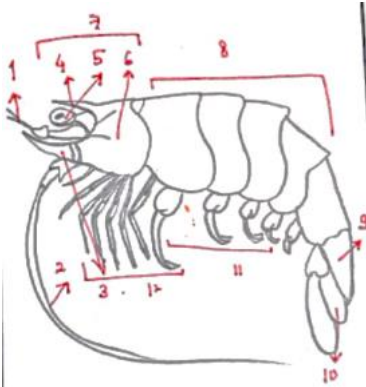
Bryum sp.	 (Dokumentasi pribadi, 2021)	 (Rahmawati, 2018)	1. Sporangium 2. Seta/tangkai 3. Daun 4. Batang 5. Rizhoid 6. Stolon
Pinus sp.	 (Dokumentasi pribadi, 2021)	 (Bharali et al, 2014)	1. Microsporophilis 2. Microporongia 3. Central axis 4. Umbo 5. Sisik ovuliferous 6. Ovulum atau bakal biji
Musa paradisiaca	 (Dokumentasi pribadi, 2021)	 (Sunandar dan Kahar, 2018)	1. Tangkai daun 2. Braktea 3. Bunga jantan 4. Serbuk sari 5. Anther 6. Apex 7. Penutup tepal 8. Ovari 9. Bagian tepal 10. Style 11. Ujung tepal

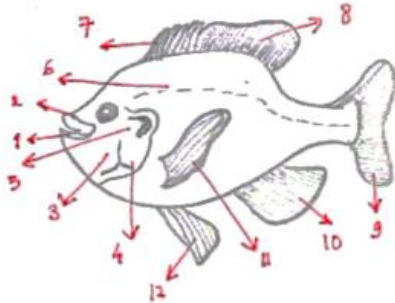
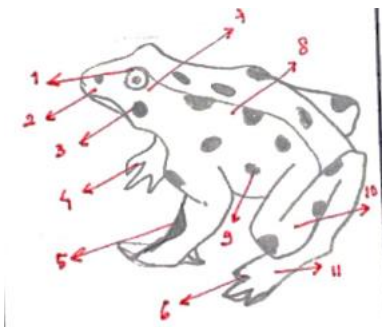
Pteris vittate	 (Dokumentasi pribadi, 2021)	 (Ayatusa'adah dan Dewi, 2017)	1. Akar 2. Stolon 3. Tangkai daun 4. Daun 5. Daun muda menggulung
Plumeria acuminata	 (Dokumentasi pribadi, 2021)	 (Rohman, 2018)	1. Stigma 2. Style 3. Pollen 4. Filament 5. Peral 6. Sepal 7. Ovale 8. Ovary

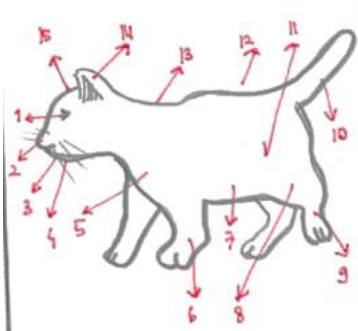
4.2 Hewan

Spesies	Foto Dokumentasi	Foto Referensi	Keterangan
Ubur-ubur	 (Dokumentasi pribadi, 2021)	 (Purcell, 2014)	1. Dinding luar tubuh 2. Dinding dalam tubuh 3. Perut 4. Organ kelamin 5. Mulut 6. Tentakel

Cacing	 (Dokumentasi pribadi, 2021)	 (Maya dan Nurhidayah, 2020)	1. Mulut 2. Kitellium 3. Segmen 4. Posterior 5. Anus
Siput	 (Dokumentasi pribadi, 2021)	 (Maya dan Nurhidayah, 2020)	1. Ujung puncak 2. Lingkaran 3. Cangkang 4. Garis pertumbuhan 5. Kaki 6. Kepala 7. Mata 8. Tangkai 9. Tentakel 10. Mulut
Cicak	 (Dokumentasi pribadi, 2021)	 (Eprilurahman, 2012)	1. Mata 2. Gendang telinga 3. Kulit kering bersisik 4. Ekor 5. Kloaka 6. Jari 7. Kaki 8. Mulut 9. Lubang hidung

<i>Gallus gallus domesticus</i> (Ayam)	 (Dokumentasi pribadi, 2021)	 (Edowai <i>et al.</i>, 2019)	1. Jengger 2. Paruh 3. Gelambir 4. Bulu leher 5. Bulu dada 6. Bulu perut 7. Tungkai 8. Taji 9. Bulu sayap penutup 10. Bulu sayap primer 11. Bulu ekor 12. Bulu mantel 13. Bulu punggung
<i>Litopenaeus vannamei</i> (udang)	 (Dokumentasi pribadi, 2021)	 (Rahmanto, 2014)	1. Antemula 2. Antenna 3. Skaposerit 4. Rostrum 5. Mata majemuk 6. Karapaks 7. Sefalotoraks 8. Abdomen 9. Telson 10. Uropoda 11. Peliopod

			12. Pereopod
Oreochromis niloticus (ikan nilai)	 (Dokumentasi pribadi, 2021)	 (Mujalifah <i>et al.</i>, 2018)	1. Rahang bawah 2. Maksila 3. Pipi 4. Penutup insang 5. Penutup telinga 6. Garis lateral 7. Sirip dorsal berduri 8. Sirip dorsal halus 9. Sirip kaudal 10. Sirip anal 11. Sirip pectoral 12. Sirip pelvis
Kodok	 (Dokumentasi pribadi, 2021)	 (Hilmi <i>et al.</i>, 2020)	1. Mata 2. Nostril 3. Himpani 4. Jari 5. Kaki depan 6. Selaput 7. Kepala 8. Punggung 9. Perut 10. Kaki belakang 11. Kaki berselaput

Felis catus (kucing)	 (Dokumentasi pribadi, 2021)	 (Mariandayani, 2012)	1. Mata 2. Hidung 3. Kumis 4. Mulut 5. Bahu 6. Kaki depan 7. Perut 8. Paha 9. Kaki belakang 10. Ekor 11. Panggung 12. Punggung 13. Leher 14. Telinga 15. Kepala
---------------------------------	--	--	---

V. PEMBAHASAN

Praktikum Biologi Dasar dengan acara “Diversitas Tumbuhan dan Hewan” dilaksanakan pada hari Selasa, 25 Oktober 2021 pukul 09.30-12.20 di Ms. Teams. Praktikum ini bertujuan untuk mengetahui dan mempelajari perbedaan sifat morfologi dari tumbuhan lumut, paku-pakuan, tumbuhan berbiji terbuka, tumbuhan dikotil dan monokotil, serta mengetahui dan memahami keanekaragaman hewan berdasarkan perbedaan sifat morfologi berbagai jenis hewan. Alat yang digunakan dalam praktikum ini yaitu buku

penuntun praktikum, buku laporan sementara, alat tulis, dan kamera *handphone*. Bahan yang digunakan dalam praktikum ini yaitu spesimen *Graphis sp.*, spesimen *Bryum sp.*, spesimen *Pteris vittate*, spesimen *Pinus sp.*, spesimen *Plumeria acuminata.*, spesimen *Musa paradisiaca.*, spesimen ubur-ubur, spesimen cacing tanah, spesimen siput, spesimen *Litopenaeus vannamei*, spesimen *Oreochromis niloticus*, specimen kodok, spesimen cicak, spesimen *Gallus gallus domesticus*, dan spesimen *Felis catus*. Cara kerja praktikum ini yaitu alat dan bahan disiapkan, specimen diamati kemudian diidentifikasi bagian-bagiannya, hasil diidentifikasi dan digambar pada buku laporan sementara, kemudian specimen didokumentasikan menggunakan kamera *handphone*.

5.1. Tumbuhan

5.1.1. Lichenes

1. *Graphis sp.*

Graphis sp. memiliki thallus tipe crustose yang tumbuh terbenam pada jaringan tumbuhan disebut endoploidik atau endoplodal. Seperti yang dikatakan Hale (1988) bahwa *Graphis sp.* termasuk dalam tipe talus *Crustose* yang besar dan lebar. Menurut Murningsih (2016), *Graphis sp.* memiliki talus berupa garis-garis kecil berlekuk dan sangat melekat pada substrat. Talus ini berwarna putih atau putih kekuningan, dengan lebar talus 2-5 cm. Apotesia berwarna hitam, yang kira-kira panjangnya 0,2 mm. Mengutip dari Kusmoro (2019), *Graphis* biasanya memiliki tipe talus berbentuk krustosa, permukaan atas mengkilap keputihan atau kehijauan sampai abu-abu, tidak terdapat soredia, isidia jarang ditemukan, apotesia memanjang, berkembang sampai mengenai permukaan pada talus baik secara apical, lateral, atau seluruhnya. Paraphyses tidak bercabang, asci silindrikal. Terdapat 1-8 ascospora dalam satu ascus, ellipsoid 3-38 septa atau muriform yang terletak melintang, dan spora tembus cahaya.

Graphis sp. memiliki ciri hidup menempel pada substrat, memiliki tubuh talus, bentuk talus kecil datar dan tidak bisa dipisahkan dari substrat yang berhabitat di daerah tropis. Hal ini sesuai dengan Marianingsih (2017) yang menyatakan bahwa *Graphis* sp. memiliki ciri hidup menempel pada substrat, memiliki tubuh talus, bentuk talus kecil datar dan tidak bisa dipisahkan dari substrat. Archer (2009) berpendapat bahwa *Graphis* sp. Hidup pada daerah tropis yang berhabitat menempel pada bagian bawah pohon. Dalam tulisannya, Kusmoro (2019) mengatakan *Graphis* sp. jarang ditemukan di daerah subtropis dan daerah beriklim sedang. *Graphis* sp. jarang pula ditemukan pada permukaan batu atau daun. Daur hidup *Graphis* sp. terjadi melalui reproduksi generative dan vegetative. Reproduksi generative terjadi menggunakan spora. Reproduksi vegetative terjadi melalui fragmentasi. Sesuai pernyataan Handoko (2015) bahwa *Lichens* dapat berkembang biak secara vegetative dan generative. Mengutip dari Ohmura et al. (2009), *graphis* telah digunakan di Jepang sebagai bioindikator pencemaran udara. Jenis lichen ini sangat sensitif terhadap sulfurdioksida (SO₂) dan hanya dapat hidup pada kawasan dengan kualitas udara yang bersih.

5.1.2. Bryophyta

1. Bryum sp.

Bryum sp. adalah salah satu genus dari lumut dalam keluarga *Bryaceae*. *Bryum* memiliki rizoid dan batang hijau tua di bagian bawah dan coklat di bagian atas dengan ukuran kecil. Seperti yang diutarakan oleh Wahid (2021), bahwa *Bryum* merupakan tumbuhan *Bryaceae* yang tidak bercabang dengan tinggi 1,52 cm dan memiliki rizoid bercabang yang tersebar jarang. Tumbuhan tersebut menunjukkan beberapa karakter, seperti batang berwarna hijau di bagian bawah dan coklat di bagian atas. *Bryum* memiliki daun ovate-lanset dengan ujung runcing, bergerigi, dan pangkal berduri, tepi daun

yang memantul dengan coasta arus yang kuat, sempit, sel lamina memanjang di lapisan luar, dan sel-sel rhomboidal persegi panjang. Rizoid pada *Bryum* berserat, halus, dan bercabang. Mengutip dari Camburne (2004), *Bryum* memiliki lebih banyak spesies yang diakui daripada genus lumut lainnya.

Daun pada *Bryum sp* umumnya setebal satu lapis sel sekaligus mengandung kloroplas yang tersusun seperti jala. Menurut Sun (1962), secara umum pada kloroplas *Bryum*, setiap granum terdiri dari 1 hingga 6 cakram atau lamella tertutup berpasangan. Dalam kloroplas *Bryum* ketebalan lamella diperkitakan sekitar 80Å. Byun (2021) mengatakan bahwa *Bryum* memiliki sifat yang cosmopolitan di berbagai iklim, termasuk kering, panas, sedang, dan habitat dingin. *Bryum* bereproduksi secara aseksual dan seksual dimana reproduksi aseksualnya terjadi melalui pembentukan spora dengan pembelahan meiosis sel induk spora yang ada di dalam sporangium. Menurut Tjirosoepomo (1991), arkegonium adalah gametangium betina yang bentuknya seperti botol. Bagian yang lebar disebut perut, dan bagian yang sempit disebut leher. Mikrogametangium (anteridium) adalah gametangium jantan yang berbentuk bulat atau seperti gada. Dindingnya seperti dinding arkegonium pun terdiri atas selapis sel-sel mandul. Pada *Bryophyta* embrio itu tumbuh menjadi suatu badan kecil yang akan menghasilkan spora, yaitu sporogonium. Berdasarkan sifat yang cosmopolitan yang dimiliki oleh *Bryum*, Gibson (2007) mengatakan bahwa *Bryum* hidup pada lingkungan yang lembab tidak hanya karena mereka tidak memiliki jaringan pembuluh, tetapi juga karena air dibutuhkan sperma untuk berenang ke sel telur selama reproduksi seksual. Mengutip dari Rajagukguk (2011), peranan *Bryum sp.* dalam lingkungan sekitar adalah sebagai tumbuhan perintis yang tumbuh di suatu tempat sebelum tumbuhan lain mampu tumbuh. Hal tersebut terjadi karena tumbuhan ini memiliki kemampuan untuk membentuk koloni yang dapat menjangkau area yang luas.

5.1.3. Pteridophyta

1. *Pteris vittata*

Pakis rem cina (*Pteris vittata*) adalah tumbuhan paku/pakis (fern) dan termasuk ke dalam keluarga Pteridaceae. *Pteris vittata* adalah spesies yang termasuk ke dalam keluarga Dryopteridaceae. Dryopteridaceae merupakan salah satu suku anggota tumbuhan paku (Pteridophyta) yang tergolong dalam bangsa paku sejati yang terbesar (Polypodiales). Menurut Nurcahyani (2021) Famili Pteridaceae merupakan salah satu famili dalam ordo polypodiales. Famili ini merupakan tumbuhan paku terrestrial atau epilitik, beberapa epifit, rizoma tegak atau menjalar, memiliki sisik berwarna coklat atau hitam. Tumbuhan paku *Pteris vittata* ini berakar serabut yang tersebar acak dipermukaan rhizoma dan tersusun rapat. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Apriyanti *et.al* (2017) yang menyatakan bahwa Tumbuhan paku ini berakar serabut yang berada di bagian ventral pada buku rhizoma dan tersusun rapat. Pangkal rimpangnya tegak dan warnanya coklat tua lalu rimpangnya menjalar pada permukaan batuan dan akar- akarnya masuk ke celah-celah batu. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Hasibuan (2016) yang menyatakan bahwa *Pteris vittata* jenis paku terrestrial yang tumbuh pada batu-batu atau pada tebing sungai, yang menyukai kelembapan. Rimpangnya menjalar pada permukaan batuan dan akar-akarnya masuk ke celah-celah batu. Menurut Santri *et.al* (2017) *Pteris vittata* memiliki ruas yang panjang dengan tipe percabangan lateral dan tidak terdapat rambut pada permukaannya. Berdasarkan jumlah pinnula, entak berdaun majemuk. Pada bagian ental terdapat stipe yang berwarna hitam dan ditumbuhi sisik-sisik halus, serta memiliki bentuk umum daun yaitu pinnate. Bagian terlebar di tengah pinnula, bentuk tepinya rata dan ujung pinnulanya runcing. Permukaan pinnulanya halus dan tidak terdapat rambut, serta terdapat penonjolan pinnula akibat adanya sporangia. Sorus terletak di tepi pinnula, sporangium berkumpul membentuk sorus yang dilindungi indusium. Sporangium terdiri dari

sporangium sejenis berbentuk bulat. Spora berbentuk ginjal. Menurut Indah (2009) Reproduksi tumbuhan paku secara vegetatif dengan rhizoma dan membentuk spora, secara generatif dengan pembentukan gamet. Tumbuhan paku mengalami pergiliran keturunan (metagenesis) yaitu pergiliran keturunan antara generasi sporofit (penghasil spora) dengan generasi gametofit (penghasil gamet).

Menurut Novi (2017), tumbuhan paku *Pteris vittata* banyak ditemukan liar di bagian-bagian dari dunia, seperti Amerika tropis, Asia tropis, India, Negeri China, Jepang, Barat Indies, Afrika selatan, Australia Austria, Selandia Baru dan Eropa. Tumbuhan paku, hampir semuanya berupa herba atau agak berkayu. Akan tetapi, ada pula yang berupa pohon, misalnya anggota Cyatheaceae. *Pteris vittata* dapat hidup di lingkungan mulai dari ekosistem tropis dan subtropis. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Fraser-Jenkins (2008) yang menyatakan bahwa *Pteris vittata* tersebar sangat luas mulai dari ekosistem tropis dan subtropis. *Pteris vittata* dapat hidup dari ketinggian 0 – 2000 m dari permukaan laut (m dpl). *Pteris vittata* biasa tumbuh di sepanjang pinggiran jalan, di hampir semua substrat berkapur, ekosistem savana, ekosistem hutan tropis campuran dan pegunungan. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Ruma (2002) yang menyatakan bahwa Jenis ini termasuk paku epilitik yang memiliki daya tahan yang tinggi terhadap pengaruh lingkungan, menyukai cahaya matahari dan lingkungan alkalin. *Pteris vittata* biasa tumbuh di sepanjang pinggiran jalan, di hampir semua substrat berkapur seperti batu tua, trotoar dan celah bangunan, dapat hidup pula pada ekosistem savana, ekosistem hutan tropis campuran dan pegunungan hingga ketinggian 1800 mdpl. *Pteris vittata* dapat dimanfaatkan sebagai tanaman hias. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Nurcahyani (2021) yang menyatakan bahwa *pteris vittata* dapat dimanfaatkan sebagai tanaman hias, tanaman hiperkumulator terhadap logam berat merkuri, dan sumber antioksidan untuk mencegah penuaan serta penyakit kronis.

5.1.4. Gymnospermae

1. Pinus sp.

Pinus merupakan jenis tumbuhan yang termasuk dalam keluarga pinaceae dan kelas pinopsida. Pinopsida merupakan tumbuhan berbiji terbuka yang memiliki ujung runcing sebagai pembawa biji. Pinus adalah salah satu jenis kayu khas tropis yang bernilai cukup baik. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Herniwati (2017) yang menyatakan bahwa Pinus adalah salah satu jenis kayu khas tropis yang bernilai komersial cukup baik di pasaran. Pinus terdiri dari banyak jenis yang berbeda-beda, tetapi, hanya ada dua jenis yang banyak beredar di pasaran sebab kedua jenis pinus ini memang banyak dikenal memiliki kualitas paling baik diantara jenis-jenis lainnya yakni pinus radiata dan Pinus merkusii. Tumbuhan pinus pada umumnya berumah satu, terdapat dua organ namun terpisah. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Ulfa (2019) yang menyatakan bahwa pinus kebanyakan bersifat Monoceous (berumah satu), yaitu dalam satu tumbuhan terdapat organ jantan dan betina namun terpisah, meskipun beberapa spesies bersifat setengah berumah dua (Subdiceous).

Menurut Suluh (2017) adapun klasifikasi tanaman pinus adalah sebagai berikut, kingdom: plantae (tumbuhan), subkingdom: Tracheobionata (tumbuhan pembuluh), super divisi: Spermatophyta (menghasilkan biji), kelas: pinopsida, ordo: pinales, family: pinaceae, genus: pinus, dan spesies: Pinus merkusii. Pinus memiliki bentuk daun jarum dan bunga berbentuk strobili jantan dan betina. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Prihatini (2015) Pinus memiliki bentuk daun jarum dengan jumlah dua helai yang dapat bertahan lebih dari 2 tahun dengan tepi daun bergigi halus, bunga berbentuk strobili jantan dan betina. Pinus memiliki tajuk berwarna hijau muda dan berbentuk limas. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Natalia (2020) yang menyatakan bahwa Tajuk pinus berwarna hijau muda dengan bentuk

limas pada waktu muda dan kemudian melebar setelah dewasa. Tajuk yang besar dan baik memungkinkan produksi getah yang tinggi. Untuk memberikan kebebasan bagi perkembangan tajuk, dapat diusahakan 6 dengan jarak tanam yang lebar dengan cara melakukan penjarangan untuk memberikan ruang yang cukup bagi pertumbuhan. Pinus dapat tumbuh pada ketinggian antara 200-2000 meter di permukaan laut dan tidak memerlukan persyaratan tumbuh yang tinggi, tetapi untuk memperoleh pertumbuhan yang baik diperlukan ketinggian diatas 400-1500 meter di atas permukaan laut. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Aini *et.al* (2003) yang menyatakan bahwa Pinus merkusii dapat tumbuh pada ketinggian antara 200-2000 meter di atas permukaan laut namun akan tumbuh optimal pada ketinggian 400-1500 meter di atas permukaan laut. Pohon Pinus merupakan jenis pohon multi guna karena kayunya dapat dimanfaatkan untuk bahan baku industri korek api, chop stick (sumpit makanan), kayu perkakas dan meubel. Selain hasil berupa kayu, pinus juga menghasilkan getah melalui proses penyadapan dan pengolahan getah dapat menghasilkan gondorukem (gum rosin) dan terpentin (turpentine). Kedua produk ini tidak hanya dibutuhkan untuk industri dalam negeri tetapi juga laku untuk di ekspor.

5.1.5. Angiospermae

Angiospermae adalah tumbuhan berbiji tertutup. Tumbuhan Angiospermae biasanya dikenal sebagai tumbuhan berbunga yang terdiri dari dua kelas, yaitu kelas monokotil dan dikotil. Hal ini sesuai dengan pernyataan Huda *et al.* (2020), bahwa tumbuhan berbunga atau angiospermae merupakan kelompok tumbuhan vaskular terbesar dalam kingdom plantae dengan jumlah spesies yang besar. Angiospermae merupakan tanaman benih vaskular di mana sel telur dibuahi dan berkembang menjadi biji dalam ovarium berongga tertutup atau dikenal sebagai Spermatophyta. Ciri utamanya yaitu berupa biji yang termasuk golongan tumbuhan dengan tingkat perkembangan filogenetik tertinggi.

Ciri umum angiospermae yaitu mempunyai akar tunggang dan serabut, memiliki struktur tubuh yang lengkap, yang terdiri dari akar, batang, daun, dan bunga. bentuk tulang daun dalam tumbuhan angiospermae yaitu bentuk menyirip, lurus, dan menjari. Hal ini didukung oleh pernyataan Huda *et al.* (2020) bahwa tumbuhan dikotil memiliki dua kotiledon pada bijinya, dan sistem perakaran umumnya tunggang. Tipe pembuluh batang yang sudah tersusun konsentris, pertulangan daun umumnya berbentuk menyirip atau menjari, dan mahkota bunga umumnya berjumlah empat atau lima dan kelipatannya. Dan ciri khas tumbuhan berbunga berupa bunga guna sebagai organ reproduksi. Di dalam bunga terdapat ovul, ovul digunakan sebagai tempat berkembangnya sel telur. Lalu selanjutnya akan menjadi biji dan memiliki jumlah biji yang banyak. Menurut Campbell *et al.* (2019) tahap dominan pada angiosperma adalah sporofit dengan gametofit di dalam bunganya. Gametofit betina terletak di dalam ovul, yang terletak di dalam ruang ovarium. Pembuahan sel telur di dalam gametofit betina menghasilkan zigot, yang berkembang menjadi embrio. Keseluruhan ovul berkembang menjadi biji. Terbungkusnya biji di dalam ovarium adalah yang membedakan angiospermae dari gimnospermae yang memiliki biji telanjang. Buah adalah ovarium bunga yang matang. Selain itu, buah juga melindungi dan membantu penyebaran biji. Angiosperma adalah sumber makanan utama bagi hewan, sementara hewan membantu tumbuhan dalam penyerbukan dan penyebaran biji.

1. Musa paradisiaca

Jantung pisang termasuk dalam golongan monokotil berbentuk pohon yang tersusun atas batang semu. Sesuai dengan pernyataan Rukmana (1999) bahwa batang semu ini merupakan tumpukan pelepah daun yang tersusun secara rapat teratur. Menurut Cronquis (2015) ciri bunga pisang, yang memiliki benang sari dan putik, daun pelindung berwarna merah tua, berlilin dan mudah rontok, bentuk jantungnya seperti gasing, meruncing, sedang, ovoid, sampai membulat. Jenis-jenis pisang yang ada memiliki perbedaan morfologi, yang memberikan variasi dalam kultivar pisang,

diantaranya dari warna buah, warna batang, bentuk daun, bentuk buah dan masih banyak lagi karakter yang membedakan kultivar pisang. Secara umum habitat pisang dapat tumbuh pada tanah yang baik yaitu tanah yang kering tetapi memiliki kapasitas air yang baik rata-rata pH tanah berkisar antara 4,5 dan 7,5. Menurut Arifki (2018) tanaman pisang komersial merupakan tanaman monokotil dan dibiakkan dengan cara vegetatif. Tanaman ini hanya berbuah sekali lalu mati, akan tetapi pada bonggolnya tumbuh tunas dan kemudian menjadi anakan. Semua tanaman pisang dapat memproduksi jantung pisang, tetapi tidak semua jantung pisang dapat dikonsumsi. Jantung pisang dapat dimanfaatkan sebagai olahan sayur, jantung pisang memiliki banyak manfaat bagi kesehatan. Menurut Aida *et al.* (2014) serat pada kandungan gizi jantung pisang termasuk rendah, khususnya protein. Protein dalam jantung pisang sangat sedikit, sehingga dalam pengolahannya perlu penambahan bahan lain yang mengandung gizi yang tinggi.

Menurut Sunandar (2018) *Musa paradisiaca* 'Kepok' tersusun atas adaxial epidermis, hypodermis, palisade, bunga karang, bundle sheat cell, abaxial epidermis, dan laticifer. Sel epidermis *Musa paradisiaca* 'Kepok' berbentuk persegi panjang. Jaringan hypodermis ditemukan pada sisi adaxial dan abaxial *Musa paradisiaca*. *Musa paradisiaca* memiliki satu lapis jaringan hypodermis pada sisi adaxial dan abaxial daun. jaringan hypodermis berfungsi untuk menurunkan kerusakan jaringan fotosintesis akibat cahaya matahari. Pengamatan morfologi pada bagian tanaman pisang dapat terlihat bagian tanaman pisang yang diamati yaitu seperti batang, daun, tandan buah, jantung, braktea, bunga, buah dan biji. Menurut Prayogi *et al* (2014) bunga pisang muncul dari kormus dimana tangkai tandan buah muncul dari bagian tengah batang semu dan kemudian bunga akan muncul diujung tangkai. Bagian bunga tersebut terdiri atas mahkota bunga sebagai alat penyerbukan bunga. Lalu ada serbuk sari yang berfungsi sebagai alat perkembang biakan. Putik merupakan bagian dari bunga

yang berperan sebagai alat perkembangbiakan betina pada bunga. Adapun filamen atau tangkai sari untuk membantu proses reproduksi.

2. *Plumeria acuminata*

Plumeria acuminata termasuk pada divisi Spermatophyta dan termasuk tumbuhan dikotil karena berkeping dua. Menurut Nurcahyo (2017), kamboja atau semboja merupakan sekelompok tumbuhan dalam marga *Plumeria*. Tanaman kamboja putih (*Plumeria alba*) mengandung senyawa agoniadin, plumerid, asam plumerat, lipeol, dan asam serotinat, plumerid merupakan suatu zat pahit beracun. Tumbuhan ini juga mengandung fulvoplumerin, yang memperlihatkan daya untuk mencegah bakteri, selain itu juga mengandung minyak atsiri antara lain geraniol, farsenol, eugenol, sitronelol, fenetilalkohol dan linalool. Salah satu peranan bunga kamboja yaitu dapat sebagai obat pengusir nyamuk. Hal ini didukung oleh pernyataan Nurcahyo (2017) bahwa senyawa-senyawa atsiri yang terdapat dalam kamboja diantaranya geraniol, sitronelol, dan linalool. Senyawa-senyawa atsiri tersebut sangat bermanfaat, antara lain dapat memberi efek relaksasi, mengurangi stress, dan mengusir nyamuk. Tumbuhan ini biasanya ditanam sebagai tanaman hias di pekarangan, taman, dan umumnya di daerah pekuburan, atau tumbuh secara liar. Tumbuh di daerah dataran rendah 1-700 m di atas permukaan laut. Ciri yang dapat dilihat menurut Mursito dan Prihmantoro (2011), tanaman ini berupa pohon dengan ketinggian mencapai 5 m. Daunnya mengilap dengan warna hijau gelap. Batangnya mudah patah dan gampang mengeluarkan getah bila terluka. Getahnya lengket mirip dengan getah karet. Pada musim hujan, biasanya tanaman ini tumbuh rimbun. Cara perbanyakan tanaman kamboja menurut Sanjaya (2020) yaitu dapat menggunakan biji, namun karena rendahnya kemampuan tanaman ini menghasilkan buah dan biji, maka cara lain dapat menggunakan teknik stek batang dan menyambung. Salah satu penyebab rendahnya kemampuan suatu

tanaman menghasilkan biji adalah sterilitas gamet jantan. Menurut Sanjaya (2020) bagian dari bunga kamboja yaitu tangkai bunga yaitu sebagai penghubung antara bunga dengan ranting bunga dan sebagai untuk penompang bunga. Benang sari yang terletak pada bagian dasar. Benang sari sebagian berlekatan dengan buluh mahkota yang tersusun berseling dengan tajuk mahkota, benang sari ini berfungsi sebagai alat kelamin jantan untuk berkembang biakan. Struktur tangkai putik yang berukuran pendek dengan dasar bunga yang menonjol sehingga menutupi bagian tabung kelopak, yang berfungsi sebagai alat kelamin betina.

5.2. Hewan

5.2.1. Invertebrata

1. *Litopenaeus vannamei*

Udang adalah hewan yang tergolong dalam kelas crustacea dan filum arthropoda. Hal ini sesuai dengan pendapat Maya & Nurhidayah (2020), bahwa udang masuk ke dalam kelas crustacea serta filum arthropoda. Udang termasuk jenis crustacea karena memiliki ciri golongan crustacea, yaitu memiliki kulit yang keras dan kepala yang menyatu dengan dada. Hal ini sependapat dengan Maya & Nurhidayah (2020), bahwa crustacea memiliki kulit keras dan tubuh terbagi menjadi 2 bagian, yaitu sephalotoraks dan abdomen. Crustacea memiliki ciri bagian kepala menyatu dengan dada. Menurut Maya & Nurhidayah (2020), crustacea memiliki struktur sephalotoraks, yaitu bagian kepala menyatu dengan dada. Tubuh crustacea dilindungi oleh eksoskeleton yang disebut dengan karapaks yang tersusun atas zat kitin. Udang vaname memiliki ciri khusus, yaitu tubuhnya dibentuk dari dua cabang. Menurut Ernawati & Rochmady (2017), udang

vaname memiliki ciri tubuh yang dibentuk oleh dua cabang (*biramous*), yaitu *exopodite* dan *endopodite*. Udang vaname juga memiliki pigmen karotenoid pada kulitnya. Namun, kadar pigmen ini akan berkurang seiring dengan pertumbuhan udang. Udang memiliki struktur karapaks untuk melindungi tubuh dan memiliki sejumlah kaki pada bagian tubuhnya. Hal ini sesuai dengan pendapat Maya & Nurhidayah (2020), bahwa tubuh udang dilindungi oleh eksoskeleton (karapaks) yang tersusun dari zat kitin. Udang memiliki 5 pasang kaki di sephalotoraks dan 5 pasang kaki pada abdomen. Sepasang kaki pertama berbentuk seperti capit, disebut *cheliped* berfungsi sebagai alat mempertahankan diri dan menangkap mangsa. Empat kaki berikutnya disebut dengan *pereopoda* yang berfungsi untuk berjalan. Lima pasang kaki pada abdomen disebut dengan *pleopoda* berfungsi untuk berenang.

Pembuahan pada udang terjadi di dalam tubuh udang betina. Menurut Nadhif (2016), siklus udang vaname sejak telur mengalami fertilisasi dan lepas dari induknya dan akan mengalami siklus hidup. Siklus nauplius adalah siklus larva dimana sistem pencernaan belum sempurna. Siklus zoea, yaitu ketika udang menjadi larva zoea berukuran 1,05 – 3,30 mm. Larva mengalami molting sebanyak 3 kali, yaitu stadia zoea 1, zoea 2, dan zoea 3. Pada siklus ini, mulai dibutuhkan makanan berupa fitoplankton. Siklus mysis, yaitu ketika bentuk udang sudah mirip udang dewasa, bersifat planktonis, dan bergerak mundur dengan cara membengkokkan badan. Siklus post larva, yaitu tubuh udang sudah seperti udang dewasa. Siklus ini ditandai dengan tumbuhnya *pleopoda* berambut yang berfungsi untuk berenang. Selanjutnya udang akan tumbuh menjadi udang dewasa. Udang biasa hidup di perairan, seperti laut dan sungai. Hal ini sesuai dengan pendapat Pratiwi (2008), bahwa habitat yang disukai udang pada umumnya adalah dasar laut yang bersubstrat lunak. Udang bersembunyi di bawah terumbu karang atau batu untuk melindungi diri dari predator. Udang memiliki peranan sebagai bahan makanan

yang mengandung banyak protein. Hal ini sesuai dengan pendapat Maya dan Nurhidayah (2020), bahwa udang memiliki manfaat sebagai sumber makanan yang mengandung protein hewani tinggi. Selain protein, udang mengandung antioksidan yang dapat mencegah kerusakan sel dan penuaan dini akibat radikal bebas. Udang juga mengandung yodium yang berfungsi untuk mendukung produksi hormon. Asam lemak omega-3 berfungsi untuk menekan resiko penyakit jantung. Kalsium yang berfungsi dalam pertumbuhan tulang dan gigi.

3. Cacing

Cacing merupakan hewan invertebrata yang artinya cacing tidak memiliki tulang belakang sehingga bentuk tubuh yang dimiliki elastis. Cacing memiliki beberapa bentuk seperti pipih, bulat gelondong, bulat tipis dan memiliki variasi mulut yang cukup beragam pula. Cacing tanah termasuk filum annelida dengan ordo Oligochaeta. Menurut pendapat Hasbuna *et al.* (2018) Salah satu dekomposer utama yang berperan dalam menentukan kesuburan tanah adalah cacing tanah. Cacing tanah termasuk invertebrata, phylum Annelida, ordo Oligochaeta. Cacing tanah tersebut memakan sisa tanaman yang membusuk dan menghasilkan sisa pencernaan (*feses*) yang merupakan sumber bahan organik tanah. Tubuh cacing tanah terdiri dari segmen-segmen dan memiliki struktur organ-organ sederhana, yang justru menyebabkan cacing tanah dapat terus beradaptasi dengan lingkungan hidupnya. Cacing tanah tidak memiliki alat gerak seperti kaki dan tangan, otot badannya yang memanjang (longitudinal) dan otot badannya yang melingkar tebal (sirkuler) ternyata sangat berguna untuk pergerakan. Kontraksi otot longitudinal menyebabkan tubuh cacing tanah bisa memanjang dan memendek. Sedangkan kontraksi otot sirkuler menyebabkan tubuh cacing tanah mengembang dan mengerut. Sinkronisasi kontraksi kedua jenis otot ini menimbulkan gaya gerak kedepan. Jika diperhatikan kelihatan lemah, tetapi sebetulnya tidak demikian,

cacing tanah termasuk relatif kuat karena dengan susunan otot yang melingkar dan memanjang cacing tanah dapat menembus tanah.

Ratnawati (2019) mengatakan bahwa Cacing tanah merupakan hewan tingkat rendah yang tidak mempunyai tulang belakang. Cacing tanah mempunyai banyak manfaat, antara lain: dapat digunakan sebagai pendegradasi sampah, pakan ternak, bahan baku obat, dan bahan baku kosmetik. Adapun jenis cacing tanah yang sudah diketahui di Indonesia adalah: *Pontoscolex corethrurus*, *Peryonix excavatus*, *Pheretima puthuma*, *Drawida* sp., *Megascolex cempii*. Keragaman cacing tanah pada suatu area dipengaruhi oleh kondisi lingkungan yang meliputi: jenis bahan organik, pH tanah, kadar air tanah, dan suhu tanah. Populasi cacing tanah juga dipengaruhi oleh kondisi lingkungan, musim dan penggunaan lahan. Populasi cacing tanah pada musim hujan lebih banyak dibandingkan pada musim kemarau. Faktor yang mempengaruhi keragaman dan kelimpahan cacing tanah adalah iklim mikro tanah dan sumber makanan. Perbedaan ini dapat dilihat dari karakter morfologi. Karakter pokok cacing tanah yang bisa digunakan untuk membedakan antar jenis antara lain: jumlah segmen, *setae*, prostomium, dan klitelum. Tubuh cacing tanah tersusun atas beberapa segmen, karena itu digolongkan dalam filum Annelida.

Pendapat Suharyanto (2011) menjelaskan tentang jenis cacing tanah yang dapat digunakan untuk kompos, cacing tanah dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu (1) cacing yang bersifat utama sebagai perombak (*composter*) yang dicirikan hidup di bagian permukaan tanah yang banyak tersedia bahan organik dan (2) *soil-dwelling* atau *earthworker* yang dicirikan hidup membuat lubang/menembus tanah. Keduanya mempunyai manfaat untuk kegiatan pertanian, yang pertama mempercepat perombakan bahan organik menjadi vermikompos (penyubur tanah) dan yang kedua untuk meningkatkan aerasi tanah. Untuk beternak cacing, baik untuk keperluan perombak bahan organik, pembuatan vermikompos atau

penghasil cacing, kelompok cacing yang pertama (perombak) menjadi pilihan utama. Alasannya adalah cacing tersebut mampu memproses bahan organik dalam jumlah besar dan berkembang biak dengan cepat. Beberapa jenis cacing pengkompos yang dapat dipilih, antara lain adalah *Eisena fetida*. Jenis cacing ini juga dikenal sebagai tiger worm, merupakan jenis cacing pengkompos yang mempunyai rentang toleransi terhadap suhu, kemasaman, dan kelembaban yang cukup tinggi. Kemudian ada *Lumbricus rubellus*. Jenis cacing ini dikenal sebagai redworm dan merupakan pilihan favorit lain untuk budidaya cacing tanah. Karakteristik cacing ini adalah bereproduksi secara seksual dengan jumlah 2-3 cocon/cacing/minggu, umur dewasa 2,5-3 bulan. Selain kedua jenis cacing tersebut di atas, cacing *Perionyx excavatus* (blue worm), *Eudrilus eugeniae* (african night crawler) dan *Phretima sp* mempunyai potensi untuk dibudidayakan. Sedangkan Suyuti (2014) memiliki pendapat yang berbeda untuk penggolongan cacing dari ekologiannya. Ada 3 kelompok cacing tanah yang dibedakan berdasarkan tipe ekologiannya, yang pertama Spesies Epideik yang hidupnya (tinggal dan memperoleh makanan) di permukaan tanah atau lapisan organik. Cacing tipe epigeik berperan dalam penghancuran seresah dan transformasi bahan organik tetapi tidak aktif dalam penyebaran seresah. Kemudian, Spesies Anesik merupakan jenis pemakan seresah yang diperolehnya di permukaan tanah dan dibawa masuk ke segala lapisan dalam profil tanah, melalui aktifitas ini akan membentuk liang atau celah yang memungkinkan sejumlah tanah lapisan dan bahan organik masuk dan tersebar ke lapisan bawah. Cacing tipe ini mempengaruhi sifat fisik tanah antara lain struktur dan konduktifitas hidrolik tanah. Yang terakhir, Spesies endogenik yang hidup dan makan didalam tanah, makanannya yaitu bahan organik termasuk akar-akar yang telah mati didalam tanah, dan sering pula mencerna sejumlah besar mineral tanah. Kelompok ini berperan penting dalam mencampur seresah yang ada di permukaan

tanah dengan lapisan tanah bawah dan meninggalkan liang didalam tanah. Cacing jenis ini membuang kotorannya di dalam tanah.

Menurut Firmansyah (2014) Cacing tanah mempunyai habitat di tempat-tempat dengan kondisi tanah yang lembab dan kadar air tanah yang tinggi. Keberadaan habitat cacing tanah tersebut saat ini cukup terancam, karena banyak tanggul sungai rusak disebabkan maraknya *illegal mining* yaitu penambangan emas tanpa ijin. Pengerukan dan penyemprotan tanah tanggul sungai juga menyebabkan habitat cacing tanah mengalami degradasi. Kondisi sifat tanah mempengaruhi habitat cacing tanah, pada sifat tanah tertentu maka cacing tanah akan merasa tertekan dan kondisi tersebut tidak sesuai untuk tempat hidup cacing tanah. Tanah permukaan penting bagi habitat cacing tanah, karena lapisan tanah yang mendekati permukaan tanah banyak mengandung bahan makanan berupa bahan organik yang diperlukan oleh cacing tanah.

Menurut pendapat Badriyah (2021) cacing tanah bersifat hermaprodit atau biseksual. Artinya, pada tubuhnya terdapat dua alat kelamin, yaitu jantan dan betina. Namun untuk pembuahan cacing tanah tidak dapat melakukannya sendiri, tetapi harus dilakukan oleh sepasang cacing tanah. Dari perkawinan tersebut, masing-masing cacing tanah dapat menghasilkan satu kokon yang didalamnya terdapat beberapa butir telur. Kopulasi dan produksi kokon biasanya dilakukan pada bulan panas. Berbagai hasil penelitian didapat lama siklus hidup cacing tanah hingga mati mencapai 1-10 tahun. Siklus hidup cacing tanah dimulai dari kokon, cacing muda (juvenil), cacing produktif dan cacing tua. Lama siklus hidup tergantung pada kesesuaian kondisi lingkungan, cadangan makanan, dan jenis cacing tanah. Kokon yang dihasilkan dari cacing tanah akan menetas setelah berumur 14-21 hari. Setelah menetas, cacing tanah muda ini akan hidup dan dapat mencapai dewasa kelamin dalam waktu 2,5-3 bulan. Saat dewasa kelamin cacing tanah akan menghasilkan kokon dari perkawinannya yang berlangsung selama 6- 10 hari dan masa

produktifnya berlangsung selama 4-10 bulan. cacing tanah tidak mempunyai kepala, tetapi mempunyai mulut pada ujungnya (anterior) yang disebut prostomium. Bagian belakang mulut terdapat bagian badan yang sedikit segmennya dinamakan klitellum yang merupakan pengembangan segmen-segmen, biasanya mempunyai warna yang sedikit menonjol atau tidak dibandingkan dengan bagian tubuh lain. Cacing tanah tidak mempunyai alat pendengar dan mata, tetapi peka sekali terhadap sentuhan dan getaran, sehingga dapat mengetahui kecenderungan untuk menghindari cahaya, selain itu cacing tidak mempunyai gigi.

3. Siput

Siput tergolong ke dalam kelas gastropoda dan filum mollusca. Hal ini sesuai dengan pendapat Arbi (2012), bahwa siput dapat masuk ke dalam kelas gastropoda dan filum mollusca. Siput tergolong kelas gastropoda karena bergerak menggunakan otot perut dan memiliki cangkang sebagaimana ciri dari gastropoda. Gastropoda adalah kelas dalam filum mollusca, maka siput adalah golongan mollusca karena memiliki ciri yang dimiliki filum gastropoda, yaitu memiliki tubuh lunak. Hal ini sesuai dengan pendapat Maya dan Nurhidayah (2020), bahwa filum mollusca adalah kelompok invertebrata yang memiliki tubuh lunak. Kelas gastropoda atau siput memiliki cangkang dan berjalan menggunakan perut. Hal ini sesuai dengan pemaparan Rorin dkk. (2013) yang menyatakan gastropoda yang dikenal dengan sebutan siput adalah hewan berkaki perut dan bercangkang tunggal berbentuk tabung melingkar. Siput memiliki cangkang yang berfungsi sebagai rumah yang melindungi tubuhnya. Menurut Leu dkk. (2019), siput memiliki cangkang sebagai rumahnya dan dapat menarik seluruh tubuhnya ke dalam cangkang. Siput dewasa memiliki cangkang keras dan tipis dengan empat atau lima ulir. Siput memiliki 2 bagian antena, atas dan bawah. Antena bagian atas berfungsi sebagai alat penglihatan, sedangkan antena bagian bawah berperan sebagai alat

peraba. Hal ini sesuai dengan pendapat Leu dkk. (2019), bahwa kepala siput memiliki 4 tentakel dengan dua bagian atas lebih besar dan memiliki sensor cahaya seperti mata dan dua bagian bawah adalah organ indra peraba dan penciuman.

Siput memiliki organ reproduksi berupa verge pada siput jantan dan sel telur pada siput betina. Hal ini sesuai dengan pendapat Widyastuti dan Aji (2016) yang menyatakan pada siput jantan terdapat organ kelamin jantan yang disebut verge dan pada siput betina terdapat saluran telur. Menurut Maya dan Nurhidayah (2020), siput memiliki siklus hidup bertelur dan terjadi perkembangan embrio pada telur. Selanjutnya, telur menetas menjadi larva berupa larva trokofor atau veliger. Siput muda berkembang menjadi siput dewasa, kemudian terjadi perkawinan. Fertilisasi dapat berlangsung secara eksternal maupun internal. Siput memiliki habitat di darat dan perairan. Hal ini sesuai dengan pendapat Maya dan Nurhidayah (2020), bahwa siput terdapat di laut dan ada pula yang hidup di darat. Pernapasan pada siput yang hidup di darat menggunakan paru – paru, sedangkan siput yang hidup di perairan bernapas dengan menggunakan insang. Siput memiliki peranan besar dalam lingkungan, salah satunya dapat mengindikasikan pencemaran logam berat di perairan. Hal ini sesuai dengan pendapat Wulansari dan Kuntjoro (2018), bahwa gastropoda atau siput dapat dijadikan monitoring lingkungan dan bioindikator suatu perairan apabila diindikasikan adanya pencemaran logam berat, karena siput memiliki pergerakan lambat dan memiliki kemampuan untuk mengakumulasi senyawa kimia di dalam tubuhnya. Selain itu, siput memiliki peran penting dalam ekosistem. Perannya adalah dengan memakan dedaunan yang kemudian akan menyumbangkan bahan organik hasil pencernaannya ke permukaan tanah. Berdasarkan dari hal ini, organisme lain, seperti cacing dan mikroorganisme tanah mendapat nutrisi.

4. Ubur-Ubur

Ubur-ubur adalah hewan yang tergolong invertebrate yang artinya tidak memiliki tulang belakang sehingga memiliki bahan yang elastis atau tidak kaku, ubur-ubur merupakan filum cnidaria, ubur-ubur berkembang biak dengan menggunakan cara vegetatif dengan cara memproduksi medusa dari polip. Beberapa sumber yang menyebutkan, ubur ubur berkembangbiak secara vegetatif dengan cara bertunas, namun penyebutan tunas ini dirasa kurang tepat. Karena pada fase hidup polip, ubur ubur ini tidak dapat membentuk tunas. Hal ini sesuai dengan pendapat Kuvaini (2015) Ubur-ubur merupakan spesies yang termasuk ke dalam kelas Scyphozoa. Bentuk morfologinya menyerupai selaput transparan dengan banyak tentakel yang berfungsi untuk melindungi diri dan menangkap mangsa. Jenis ubur-ubur ini memiliki varietas yang beraneka warna, mulai dari warna gelap hingga yang berwarna terang, Ubur-ubur termasuk hewan Cnidaria, yaitu sebuah filum dengan kurang lebih 9.000 spesies hewan sederhana yang hanya ditemukan di perairan dangkal. Secara etimologi, kata Cnidaria berasal dari Bahasa Yunani "*cnidos*" yang berarti "jarum penyengat". Kemampuan untuk menyengat tersebut yang merupakan asal nama mereka. Ciri khas dari hewan Cnidaria adalah memiliki knidosit yang merupakan sel terspesialisasi yang digunakan untuk menangkap mangsa dan membela diri. Tubuh mereka terdiri atas mesoglea, suatu bahan tak hidup yang mirip jeli, terletak di antara dua lapisan epitelium yang biasanya setebal satu sel.

Ubur-ubur memiliki dua bentuk dasar, yaitu medusa yang berenang serta polip yang sesil atau menetap dan menempel pada suatu medium atau subjek, keduanya memiliki bentuk simetris radial dengan mulut dikelilingi oleh tentakel berknidosit. Kedua bentuk dasar ubur-ubur tersebut mempunyai satu lubang jalan masuk yang berfungsi sebagai mulut maupun anus yang disebut manus serta rongga tubuh yang digunakan untuk mencerna makanan. Tubuh ubur-ubur dengan bentuk medusa, yaitu hewan air lunak yang

menyerupai payung atau lonceng, dengan sisi cembung dibagian atas atau aboral dan mulut terdapat disisi tengah cekung yang berada dibagian bawah. Medusa merupakan bentuk yang berenang bebas, telah terjadi penyusutan poros oral aboral, berkembang menjadi simetriradial, pembentukan masoglea lebih banyak, perubahan menghasilkan tubuh yang bergelatin dan berbentuk seperti lonceng yang dikelilingi oleh tentakel. Banyak Cnidaria memproduksi koloni yang merupakan organisme tunggal terdiri atas zooid yang memiliki ruap mirip dengan medusa atau mirip polip ataupun keduanya. Kegiatan Cnidaria dikoordinasikan oleh jaring-jaring saraf tak terpusat serta reseptor sederhana. Semua Cnidaria berkembangbiak secara seksual dan banyak Cnidaria memiliki daur hidup yang rumit dengan tingkat perkembangan polip aseksual dan medusa seksual, namun beberapa tidak memiliki polip atau tidak memiliki medusa.

Menurut pendapat Rahmah (2017) ubur-ubur memiliki sel penyengat (nematosis) yang terdapat pada tentakelnya, bahkan ada jenis yang dapat menyebabkan hemolisis atau pecahnya membran eritrosit, sehingga hemoglobin bebas ke dalam medium sekelilingnya (plasma). Hal ini dikarenakan racun dari sel nematosisnya (*Physalia utriculus*). Sel nematosis ini menyengat dan menimbulkan rasa gatal. Hal inilah yang menyebabkan ubur-ubur dianggap hewan pengganggu, merugikan dan dianggap sebagai limbah oleh nelayan sehingga dibuang dan tidak dimanfaatkan. Menurut pendapat yang dikemukakan oleh Saptarini (2011) ubur-ubur merupakan salah satu anggota terbesar dari hewan Cnidaria dan paling mencolok di daerah pelagis dan sering pula dijumpai di perairan pesisir walnyaphylum Cnidaria dibagi menjadi empat kelas: Anthozoa, Hydrozoa, Scyphozoa, dan Cubozoa. Pada tahun 2004, kelas kelima ditambahkan: Staurozoa, kebanyakan ubur-ubur yang ditemukan merupakan anggota dari kelas Scyphozoa yang berada dalam fase medusa(*scyphomedusa*). Kelas Scyphozoa terdiri atas tiga ordo: Coronatae, Semaestomeae, dan Rhizostomeae dengan dua puluh

famili, enam puluh enam genus, dan lebih dari 190 spesies. Coronatae merupakan ubur- ubur yang dapat hidup di laut dalam dan zona pelagik, oleh karena itu Coronatae berdistribusi secara luas, seperti di Laut Cina, Samudra India, perairan Pasifik Tropik dan perairan Caribbean di Meksiko. Beberapa genus dari Semaestomeae menempati perairan Artik dan Antartika hingga perairan dingin, dan genus lainnya tersebar secara luas seperti halnya Aurelia yang dapat ditemukan di seluruh perairan hangat dan estuary. Ordo Rhizostomeae ditemukan di perairan dangkal di daerah perairan tropik dan perairan hangat seperti di perairan Yunani, Mediterania, dan Indonesia.

Pendapat Hasannah, *et al* (2016) Ubur-ubur merupakan hewan laut yang termasuk dalam filum Coelenterata. Ubur-ubur ini merupakan salah satu hewan yang bertanggung jawab atas terjadinya keracunan pada manusia. Ubur-ubur beracun yang sering ditemukan adalah *Physalia utriculus*. Racun yang dihasilkan merupakan campuran kompleks protein yang mengandung bradikinin, hemolysine, serotonin, histamine, prostaglandine, adenosine triphosphatase, nucleotidas, fibrinolysine, RNase, DNase, dermatoneurotoksin, kardiotoxin, neurotoksin, miotoksin dan protein antigen. Ubur-ubur mempunyai kavitas gastrovaskular tunggal yang berfungsi sebagai pencernaan, sirkulasi dan satu set tentakel. Tentakel dilapisi oleh deretan alat penyengat khusus yang disebut nematocyst. Nematocyst berada di dalam cnidoblast atau kapsul luar. Pada permukaan luar cnidoblast terdapat cnidocil (*trigger point*) yang dapat dirangsang dengan stimulus mekanik atau kimia.

Di dasar cnidocyl terdapat lubang, gulungan, alat tajam dan tuba yang mengandung racun yaitu cnidocytes yang terdapat di dalam nematocyst. Racun yang masuk ke dalam mikrovaskular dermis akan diabsorpsi ke dalam sirkulasi sistemik. Kemudian racun menyebar ke seluruh tubuh mangsa secara hematogen. Secara

medis, sengatan ubur-ubur menyebabkan dua reaksi yang terjadi pada manusia yaitu reaksi lokal berupa nyeri, kemerahan atau kumpulan lesi dan reaksi sistemik berupa mual, muntah, kram otot, diare, sakit kepala, penurunan kesadaran, atau kematian. Racun ubur-ubur menyebabkan terjadinya hemolisis pada darah dengan tingkatan yang bermacam-macam dan terdapat peningkatan serum kalium dalam plasma darah. Racun ubur-ubur juga memiliki efek lisis terhadap sel yang bersifat non spesifik dan mempengaruhi permeabilitas membran sel. Racun ubur-ubur (*Physalia utriculus*) menyebabkan transportasi ion kalsium dan natrium menjadi abnormal, mengacaukan membran sel, melepaskan mediator inflamasi dan bekerja langsung sebagai racun pada miokardium, jaringan saraf, hepar dan ginjal. Racun ini juga menyebabkan pelepasan kalium dari eritrosit dalam lima menit, kemudian dilanjutkan dengan pecahnya eritrosit dalam dua puluh menit berikutnya setelah racun masuk ke dalam pembuluh darah.

Menurut Manuputty (1998) Reproduksi Scyphozoa adalah sexual pada bentuk dewasa (medusa) dan asexual pada bentuk polip. Alat kelamin atau gonad jantan maupun betina letaknya terpisah. Pada reproduksi sexual, spermatozoa dari hewan jantan keluar melalui mulut dan berenang menuju hewan betina, selanjutnya melalui mulut hewan betina akan menuju telur yang dihasilkan oleh ovarium. Pembuahan terjadi di dalam tubuh hewan betina. Zygot yang dihasilkan akan keluar melalui mulut dengan bantuan lengan mulut. Selanjutnya terjadi pembelahan sampai terbentuk larva planula yang bersilia dan dapat berenang. Planula akan berenang beberapa saat, kemudian akan melekat pada dasar perairan yang agak keras. Kemudian silia akan hilang, larva akan berubah bentuk menjadi bentuk seperti terompet dan disebut skipistoma. Dari skipistoma inilah dimulai reproduksi asexual. Skipistoma akan mulai membentuk mulut, tentakel dan keeping basal, mulai menangkap makanan dan tumbuh sampai mencapai Panjang ± 12 mm. Kemudian

terbentuklah polip yang bersusun dan antara yang satu dengan yang lainnya mulai memisahkan diri mulai dari polip yang paling atas. Peristiwa ini disebut strobilasi, dan medusa yang terbentuk disebut strobila. Tentakel strobila akan memendek dan bentuk ini disebut ephyra. Ephyra mempunyai delapan lekukan pada tepi payungnya dan masing-masing lekukan dengan satu lappet. Ephyra akan berenang bebas dan selanjutnya tumbuh menjadi ubur-ubur dewasa.

5.2.2. Vertebrata

1. Gallus sp.

Ayam merupakan hewan kelompok aves atau hewan bersayap. Hal ini sesuai dengan pernyataan Rose (2001), bahwa ayam merupakan kingdom Animalia dan merupakan aves atau hewan yang dapat bersayap. Ayam berkembang biak dengan cara bertelur atau biasa disebut ovipar dengan cara mengerami telur selama 22 hari. Organ reproduksi dari ayam betina terdiri atas ovarium dan oviduk atau saluran reproduksi yang terdiri atas infundibulum, magnum, uterus, isthmus dan vagina. Pernyataan ini semakin diperkuat dengan pendapat Suprijatna (2015), bahwa ovarium pada ayam betina terletak pada rongga badan sebelah kiri. Saat perkembangan embrio, terdapat dua ovarium pada perkembangan selanjutnya dan hanya ovarium sebelah kiri yang berkembang, sedangkan bagian kanan rudimenter. Ayam biasanya sering dijumpai pada daerah daratan yang memiliki banyak semak-semak. Ini sesuai dengan pernyataan Ahmad (2021), bahwa ayam umumnya hidup di daratan, biasanya di semak-semak dan hidup di daerah pedesaan, perkotaan, hutan, pertanian, dan perkebunan. Ayam atau yang memiliki nama latin *Gallus sp* merupakan salah satu ternak utama yang sering dijumpai pada kehidupan manusia. Menurut Rahayu (2011), ayam ditenak oleh manusia untuk diambil daging dan telurnya, namun ada juga yang hanya sebagai hewan peliharaan. Berdasarkan sejarah, ayam jinak yang saat ini sebagai peliharaan manusia berasal dari ayam liar.

Makanan ayam biasanya adalah jagung, giling, limbah gandum, hingga pelet. Dalam tubuh ayam ditutupi oleh bulu. Ini sesuai dengan pernyataan Odjan (2018), bahwa tubuh ayam ditutupi oleh bulu yang berfungsi untuk mengatur suhu dan membantu ayam saat terbang.

Ayam memiliki sepasang anggota belakang yang masing-masing kaki berjari 4 serta di akhiri dengan cakar. Berdasarkan pendapat Ikairiyah (2017), cakar ayam berfungsi untuk mengais tanah ketika ayam sedang mencari makanan di sela-sela mereka mencari makanan. Ayam juga memiliki mulut yang bentuknya cukup lancip atau biasa disebut dengan paruh. Menurut Waliyu (2018), paruh memiliki bentuk yang cukup lancip memiliki fungsi untuk mengambil makanan dengan cara mematuk makanan. Ayam umumnya dibagi menjadi 3 macam, yaitu ayam broiler, ayam hias dan ayam kampung. Ayam broiler berdasarkan pernyataan Rasyaf (2006), merupakan ayam yang memiliki pertumbuhan yang cepat yang dijual umumnya pada saat usia 8 minggu. Ketika dijual, ayam broiler akan menghasilkan bobot tubuh tertentu dengan dada lebar dengan timbunan daging yang pastinya lebih banyak. Ayam hias merupakan ayam yang memiliki keindahan dan keunikan dari ayam lain. Selain itu, ayam hias tidak dapat menghasilkan telur ataupun daging, sehingga ayam hanya cocok bagi yang hobi dengan koleksi ayam hias. Ayam kampung merupakan jenis ayam yang sudah sangat terkenal di Indonesia bahkan menjadi hewan ternak yang paling banyak diminati. Menurut Rachmadan (2015), ayam kampung lebih lincah, memiliki tubuh lebih kecil, dan aktif bergerak dibandingkan dengan ayam yang lain. Ayam memiliki beberapa manfaat bagi kehidupan manusia. Menurut Herliafifah (2021), ayam membantu untuk kesehatan jantung, ayam dapat menurunkan berat badan, dapat meningkatkan kekuatan tulang, meningkatkan hormone testosterone, dan dapat meningkatkan system kekebalan tubuh.

2. Cicak

Cicak yang memiliki nama latin *Cosymbotus Platyurus*, merupakan salah satu jenis hewan reptil yang dapat merayap di dinding dan di atap. Menurut Shiftanto (2021), cicak dapat menempel di dinding dikarenakan cicak memiliki sebuah perekat pada telapak kakinya sehingga dapat menempel pada dinding maupun pada atap. Cicak termasuk dalam kelompok reptile meskipun memiliki tubuh yang kecil. Menurut Taylor (2006), cicak termasuk kelompok reptile dikarenakan cicak memiliki kemampuan untuk mempertahankan diri dengan caranya sendiri dan juga cicak dapat menyesuaikan suhu tubuh dengan lingkungan disekitarnya. Cicak melakukan perkembangan biakan dengan cara seksual dengan melakukan kopulasi. Berdasarkan pernyataan Helmi (2021), cicak akan melakukan reproduksi dengan cara seksual yaitu dengan cara melakukan kopulasi antara cicak jantan dengan cicak betina kemudian hasil pembuahan akan menghasilkan zigot yang nantinya akan menjadi telur. Telur cicak ada yang langsung dikeluarkan oleh induknya, dan ada juga yang didiamkan saja didalam tubuh indukannya hingga telur tersebut menetas, namun terjadinya hal tersebut tergantung dari spesies cicak itu sendiri. Cicak memiliki tekstur yang bergaris-garis. Ini semakin diperkuat dengan pernyataan Bell (2015), bahwa cicak memiliki tekstur yang bergaris yang ada di telapak kaki dan perutnya ditumbuhi oleh rambut halus dan jika tubuh cicak diamati secara lebih dekat, maka ada rambut-rambut yang lebih halus yang memiliki fungsi untuk menjadikan cicak memiliki kemampuan untuk menempel dan merayap pada permukaan. Cicak sangat berbeda dengan reptil lainnya, karena cicak memiliki ukuran tubuh yang tidak terlalu besar dan panjang juga berukuran yang kurang dari 10 centimeter. Cicak umumnya memiliki warna abu-abu, tetapi ada juga yang berwarna coklat kehitaman. Cicak umumnya memakan serangga terbang, namun biasanya ia memakan nyamuk. Jika diluar, cicak biasanya hidup didaerah yang teduh dan termasuk dalam suku *Gekkonidae*. Hal ini sesuai dengan pendapat Hidayat (2005), yang menyatakan bahwa cicak adalah suku *Gekkonidae* dan biasanya

hidup di tempat yang teduh jika dia berada di luar, namun jika di dalam ruangan, habitat cicak terdapat di dinding. Cicak juga dapat hidup dalam kondisi yang panas maupun dingin.

Cicak memiliki sebuah lidah yang panjang dan lengket yang berfungsi untuk menangkap serangga. Cicak memiliki suatu kemampuan khusus untuk memutuskan ekor atau biasa disebut dengan *autotomy*. Ini sesuai dengan yang dinyatakan Sari (2019), bahwa cicak memiliki kemampuan istimewa untuk memutuskan ekornya secara otomatis atau biasa disebut dengan *autotomi* bila terdapat predator, sehingga predator akan terkecor terhadap ekor yang terputus dan hal itu merupakan kesempatan cicak untuk melarikan diri. Cicak dapat memutuskan ekornya secara otomatis karena memiliki *Modulla spinalis* yang merupakan bagian dari saraf pusat cicak yang memanjang dari ekor sampai kepala dan dapat menggerakkan ekor selama beberapa menit meskipun sudah terputus. Pertumbuhan cicak akan dimulai ketika ekor sembuh kira-kira 5 atau 6 hari setelahnya. Menurut Mutia (2019), cicak memiliki berbagai macam jenis, seperti misalnya cicak tembok, cicak kayu, cicak gula, dan cicak batu. Pada kotoran cicak terdapat bakteri yang dapat membahayakan. Hal itu diungkapkan Permana (2016), bahwa kotoran cicak mengandung bakteri E Coli atau *Escherichia* yang menyebabkan rasa sakit pada perut dan jika masuk kedalam sistem pencernaan, maka akan menyebabkan adanya mikroba yang menjadi racun pada sistem pencernaan manusia. Meskipun cicak memiliki sebutan hewan yang harus dibunuh dan jorok, ternyata cicak memiliki berbagai manfaat bagi kebersihan rumah. Berdasarkan pendapat Bams (2021), cicak dapat untuk memburu lalat, cicak bisa menjadi predator nyamuk, cicak dapat membasmi laron, terakhir cicak dapat menjadi predator cicak.

3. Kodok

Kodok adalah hewan yang hidup di dua tempat atau fase yaitu daratan dan perairan sehingga dikelompokkan ke dalam kelompok Amphibia. Hal ini sesuai dengan pernyataan Ario (2010), bahwa *Anura* terdiri dari katak dan kodok yang memiliki jumlah ordo yang cukup banyak, dengan jumlah spesies 5.208 spesies. Katak dan kodok memiliki perbedaan, yaitu katak memiliki tubuh yang khas dengan empat kaki, leher yang tidak jelas, mata yang cenderung besar, serta permukaan kulit licin dan berlendir. Kodok memiliki tekstur kulit yang cenderung kasar dan diliputi bintil-bintil berduri, serta tangan dan kakinya lebih pendek daripada kaki katak. Karakteristik dari *Anura* adalah tubuh pendek dan kaku, kepala lebar dan besar, kaki depan lebih besar dari belakang, mata lebar menonjol, memiliki timpani yang mencolok, serta memiliki mulut lebar dan lidah yang lengket. Hal ini sesuai dengan pernyataan Ardian (2019), bahwa kebanyakan katak dan kodok memiliki tubuh pendek dan kaku yang khas, dengan kepala lebar dan besar, punggung pendek, kaki depan jauh lebih kecil daripada kaki belakang, serta tidak memiliki ekor. Kebanyakan spesies memiliki mata lebar menonjol dan gendang telinga (timpani) mencolok. Beberapa spesies memiliki mulut lebar dilengkapi dengan lidah yang lengket, sehingga spesies ini dapat menjulurkan lidahnya dengan sangat cepat untuk menangkap mangsa. Ukuran katak betina seringkali ditemukan lebih besar daripada jantan. Jantan dari banyak spesies memiliki kaki depan lebih kekar dan berotot sehingga memungkinkan jantan mencengkram betina dengan kuat saat kawin (posisi amplexus).

Bagian tubuh *Anura* terdiri dari dua pasang kaki yang cukup panjang dan pada setiap kakinya terdapat selaput renang di antara jari-jari kakinya. Kaki *Anura* digunakan untuk melompat dan berenang di air. Alat pernapasan pada katak saat masih kecebong berupa insang, tetapi setelah dewasa alat pernapasannya berupa paru-paru. *Anura* memiliki sepasang mata yang terdiri atas selaput niktitans yang berfungsi untuk melindungi mata dari gesekan air. Hidung pada katak

digunakan ketika bernapas menggunakan paru-paru. Katak memiliki membran timpani yang digunakan sebagai alat pendengaran. Katak dapat bergerak dengan anggota gerak bagian depan (anterior) dan anggota gerak bagian belakang (posterior) yang terdiri atas lengan atas, lengan bawah, paha atas, betis, dan jari-jari. Hal ini sesuai dengan pernyataan Kimball (2000), bahwa anggota gerak digunakan katak untuk bergerak atau menempel pada tempat yang lembab, dan pada kaki katak terdapat selaput yang disebut selaput natatoria yang digunakan katak untuk berenang ketika berada di dalam air. Daur atau siklus hidup *Anura* dimulai ketika telur menetas menjadi berudu, kemudian menjadi katak muda, lalu tumbuh menjadi katak dewasa dan bertelur kembali. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Huda (2017) yang menyatakan bahwa proses terbentuknya amfibi dewasa melalui siklus metamorfosis yang tidak sederhana karena melibatkan kehidupan di dua alam. Dimulai dari telur → berudu → amfibi muda → amfibi dewasa. Dari proses metamorfosis ini terlahir beberapa jenis amfibi, ada amfibi yang hanya bisa hidup jika ada perairan dan ada amfibi yang bisa hidup walaupun tidak ada perairan. Pada proses perkembangannya, amfibi yang tidak mempunyai paru-paru hanya mampu bernafas dengan kulit sehingga kulitnya terlihat selalu basah.

Habitat *Anura* berada di hutan rimba, tepi sungai, pepohonan, dan pemukiman manusia. Hal ini sesuai dengan pendapat Winara (2016) bahwa *Anura* (katak) memiliki wilayah penyebaran yang luas seperti pada semua habitat daratan dan air tawar, pemukiman penduduk, pepohonan, daerah sepanjang aliran sungai atau air yang mengalir, serta pada hutan primer dan sekunder. Katak bermanfaat untuk indikasi awal bahwa suatu habitat mengalami gangguan dan sebagai umpan untuk memancing. Hal ini sesuai dengan pernyataan Ario (2010), bahwa katak seperti hewan lainnya yang memiliki kisaran kebutuhan akan faktor-faktor lingkungan yang spesifik pada setiap jenisnya. Keberadaan jenis-jenis katak yang umum dijumpai pada

habitat yang terganggu merupakan indikasi awal bahwa suatu habitat mulai mengalami gangguan.

4. *Oreochromis niloticus* (Ikan Nila)

Oreochromis niloticus atau yang lebih dikenal dengan ikan nila merupakan salah satu jenis hewan vertebrata yang tergolong dalam kelas pisces. Hal ini sesuai dengan pendapat Amri dan Khairuman (2007) yang menyatakan bahwa ikan nila termasuk dalam sub filum vertebrata kelas pisces. Ikan nila termasuk ke dalam kelompok hewan chordata karena memiliki notokorda, tali saraf, dorsal berongga, celah faring (pharyngeal slits), endostyle, dan ekor berotot yang melewati anus. Hal ini sesuai dengan pernyataan Dwisang (2008), bahwa ikan nila atau *Oreochromis niloticus* termasuk jenis hewan vertebrata yang seluruh badannya bersisik dan mempunyai gurat sisi. Ikan nila termasuk dalam filum Chordata yang berarti bertulang belakang atau memiliki kerangka tubuh. Pratama (2009) menambahkan bahwa ikan nila mempunyai bentuk tubuh yang pipih cenderung vertikal dengan profil empat persegi panjang ke arah anteroposterior, dan posisi mulut terletak di ujung atau termal, serta sisik tipe scenoid. Tubuh ikan nila memiliki banyak garis vertikal berwarna hitam pada sirip, ekor, punggung, dan dubur. Pada bagian sirip caudal atau ekor, ada bagian yang membulat berwarna kemerahan dan biasa digunakan sebagai indikasi kematangan gonad. Pada rahang ikan nila terdapat bercak kehitaman. Ikan nila juga memiliki jari-jari dorsal yang keras.

Ciri dari ikan nila adalah kulitnya tertutup sisik yang berlendir untuk membantu meloloskan diri dari pemangsa. Selain itu, ikan nila juga memiliki ciri berdarah dingin (poikiloterm), mengalami fertilisasi eksternal, warna tubuh ada yang oranye atau kehitaman pada punggung dan putih pada perut, serta pada sirip punggung atau

sirip ekor terkadang berwarna kemerahan sebagai penanda kematangan sel telur dan sel sperma. Hal ini dipertegas oleh Lukman *et al.* (2014), bahwa ikan nila jantan pada umumnya memiliki bentuk tubuh membulat dan agak pendek dibandingkan dengan nila betina. Warna ikan nila jantan juga lebih cerah dibandingkan dengan betina. Pada bagian anus ikan nila jantan terdapat alat kelamin yang memanjang dan terlihat cerah saat dewasa/matang, sedangkan warna sisik ikan nila betina sedikit kusam dan cenderung memiliki bentuk tubuh memanjang. Pada bagian anus ikan nila betina terdapat dua tonjolan membulat yang merupakan tempat keluarnya telur dan saluran pembuangan kotoran.

Bagian tubuh ikan nila terdiri dari sirip punggung (*dorsal fin*) yang berfungsi untuk keseimbangan. Sirip ekor (*caudal fin*) berfungsi sebagai alat kemudi pada ikan. Pada bagian bawah terdapat sirip anus (*anal fin*) yang berfungsi sebagai keseimbangan. Pada bagian kepala, terdapat sirip dada (*pectoral fin*) yang berfungsi untuk berenang dan operculum yang berfungsi sebagai pelindung insang. Hal ini sesuai dengan pernyataan Santoso dkk. (2018), bahwa ikan nila memiliki mata (*organum visus*) dengan retina hitam gelap dan bulat menonjol dengan tepi mata berwarna abu-abu. Pada tubuhnya terdapat operculum yang berwarna putih kehijauan atau putih keabu-abuan. Selain itu, ikan nila memiliki sirip punggung (*dorsal fin*) yang keras dengan garis berwarna hitam keabu-abuan. Sirip dada (*pectoral fin*) dan sirip perut (*ventral fin*) berwarna hitam keabu-abuan agak terang. Sirip anus (*anal fin*) cenderung keras dan berwarna hitam gelap. Sirip ekor (*caudal fin*) memiliki garis melintang dengan ujung berwarna kemerah-merahan. Daur atau siklus hidup *Oreochromis niloticus* dimulai ketika telur ikan menetas menjadi larva, kemudian dirawat oleh induknya dan tumbuh menjadi ikan muda, lalu berakhir dengan tumbuh menjadi ikan dewasa yang menghasilkan telur lagi. Hal ini sesuai dengan pernyataan Moleko (2014), bahwa fase larva merupakan fase yang paling kritis dalam siklus hidup ikan. Setelah

menetas, kehidupan larva sepenuhnya bergantung pada sumber makanan atau cadangan energi yang telah disiapkan oleh induknya. Kualitas cadangan energi tersebut sangat berpengaruh terhadap kehidupan dan perkembangan larva. Kualitas energi yang kurang baik menimbulkan gangguan pada perkembangan larva dan bahkan dapat menyebabkan kematian. Oleh karena itu, ketersediaan pakan induk berkualitas sangat dibutuhkan agar kualitas dan kelangsungan hidup larva dapat meningkat.

Ikan nila memiliki habitat di perairan tawar, payau, dan laut. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Djunaedi (2016), bahwa sifat biologis ikan nila memiliki beberapa kelebihan seperti mampu mencerna makanan secara efisien, memiliki pertumbuhan yang cepat, lebih resisten terhadap penyakit, daya adaptasinya luas, dan memiliki toleransi yang tinggi terhadap berbagai kondisi lingkungan, sehingga ikan ini selain di air tawar, sangat cocok dikembangkan di perairan payau seperti tambak maupun perairan air asin yaitu laut dengan kisaran salinitas 0–40 ppt. Ikan nila dapat dimanfaatkan sebagai bahan pangan yang dapat memperkuat tulang, menjaga kesehatan imun tubuh karena mengandung asam lemak tinggi, sumber protein, dan penangkal radikal bebas. Hal ini sesuai dengan pendapat Ramlah (2016) yang menyatakan bahwa daging ikan nila mengandung karbohidrat, protein, lemak, dan mineral yang sangat bermanfaat jika dikonsumsi. Mulyani (2014) menambahkan bahwa ikan nila (*Oreochromis niloticus*) merupakan salah satu komoditas perikanan yang digemari masyarakat dalam memenuhi kebutuhan protein hewani karena memiliki daging yang tebal serta rasa yang enak.

5. *Felis catus*

Kucing yang memiliki nama ilmiah *Felis catus* merupakan kelompok hewan vertebrata lebih tepatnya adalah kelompok hewan mamalia. Hal tersebut sesuai dengan penjelasan Suwed dan Napitupulu (2011) yang menyatakan bahwa kucing merupakan hewan

vertebrata sebab kucing merupakan salah satu hewan yang bertulang belakang. Sementara itu, secara lebih spesifiknya, kucing dikelompokkan pada golongan mamalia karena kucing memiliki kelenjar mammae yang menjadi ciri khas dari kelompok mamalia. Selain itu, Ario (2010) kucing juga dapat dikelompokkan ke dalam golongan hewan karnivora atau hewan pemakan daging dan hewan berdarah panas. Kucing disebut sebagai hewan berdarah panas sebab kucing dapat mempertahankan suhu tubuhnya agar tidak terpengaruh oleh suhu lingkungan.

Kucing (*Felis catus*) memiliki beberapa ciri umum dan ciri khusus. Mengutip dari Mariandayani (2012), ciri-ciri umum yang dimiliki oleh kucing di antaranya adalah memiliki panjang tubuh sekitar 76 cm, berat tubuh pada kucing betina berkisar antara 2-3 kg dan pada kucing jantan berkisar antara 3-4 kg, dengan lama hidup kucing sekitar 13-17 tahun. Ario (2010) menambahkan bahwa ciri umum dari kucing adalah memiliki tubuh yang ditutupi oleh rambut di sekujur tubuhnya dengan pola rambut luar yang simetris. Selain memiliki ciri-ciri khusus, kucing juga memiliki karakteristik khusus. Menurut Sari (2008) kucing memiliki beberapa keistimewaan, seperti kucing dapat beradaptasi di suatu daerah dengan sangat baik, kucing merupakan sosok pemburu yang ulung, kucing merupakan hewan karnivora yang memiliki kaki yang dilengkapi cakar dan bantalan yang kuat. Kucing dikatakan dapat beradaptasi dengan baik dalam suatu daerah karena kucing mampu bertahan hidup dalam berbagai habitat, mulai dari yang panas, dingin, daerah tandus, hingga hutan belantara sekali pun. Sementara itu, kucing dikatakan memiliki kaki khusus yang memiliki cakar dan bantalan kaki yang kuat yang difungsikan untuk melompat, lari, menahan tubuhnya, serta sebagai suatu sensor peraba yang sangat sensitif.

Mengutip dari Suwed dan Napitupulu (2011) kucing mempunyai bagian tubuh yang spektakuler, mulai dari bagian eksternal hingga bagian internalnya. Bagian tubuh eksternal atau morfologi kucing

meliputi mata, bulu, kuku atau cakar, tampilan fisik, dan bentuk tubuh. Seluruh tubuh kucing tertutup oleh bulu rambut yang berfungsi dalam menjaga tubuh kucing agar tetap hangat. Sementara itu, bagian tubuh internal kucing meliputi struktur tulang, sistem pernapasan, sistem pencernaan, sistem penciuman, dan sistem ekskresi. Hal tersebut sesuai dengan penjelasan Iskandar (2017) yang menyebutkan bahwa tubuh kucing terdiri atas tiga bagian utama, yaitu bagian kepala, badan, dan anggota tubuh. Pada kepala kucing terdapat mata yang berperan sebagai indra penglihat pada kucing, telinga sebagai indra pendengar, hidung sebagai indra pembau, mulut dan gigi yang berperan dalam pengunyahan makanan. Kucing memiliki empat kaki dengan jari yang bercakar tajam. Hal tersebut sesuai dengan fungsinya yaitu sebagai alat gerak dan sebagai alat untuk mencengkeram mangsa. Kucing juga memiliki ekor yang berperan sebagai alat keseimbangan tubuh. Pada pipi kucing terdapat kumis yang membuat kucing mampu melakukan gerakan-gerakan akrobatik untuk melindungi diri dari situasi yang berbahaya. Selain itu, kumis kucing juga berperan sebagai sensor untuk mendeteksi kondisi suatu lingkungan.

Daur hidup merupakan fase perkembangan hewan sejak lahir hingga dewasa. Mengenai daur hidupnya, kucing (*Felis catus*) termasuk pada hewan dengan daur hidup yang tidak sempurna. Awanda dkk. (2016) menjelaskan bahwa kucing dikatakan sebagai hewan dengan metamorfosis tidak sempurna karena bentuk kucing yang baru lahir tidak berbeda dengan induknya, tetapi hanya ada bagian tubuh tertentu yang belum terbentuk dan gerakannya akan semakin lincah sesuai dengan penambahan umurnya. Kucing betina hamil sekitar 9 minggu dan dapat melahirkan dua hingga lima ekor kucing. Mata anak kucing akan tertutup selama minggu pertama dan mulai merangkak secara perlahan setelah berusia sekitar dua minggu. Iskandar (2017) menambahkan bahwa anak kucing akan menyusui kepada induknya dan dapat memakan makanan lain setelah berumur

lebih dari satu bulan. Setelah itu, induk kucing sudah siap kembali untuk melakukan perkawinan.

Mengutip dari Ario (2010) kucing merupakan hewan yang dapat tinggal di berbagai kondisi, mulai dari panas, dingin, tandus, hingga hutan belantara sekali pun. Kucing pada umumnya aktif pada malam hari (nocturnal) dan juga siang hari (diurnal). Kucing dapat menghabiskan banyak waktunya untuk tinggal di atas tanah atau disebut dengan terestrial dan sebagian di atas pohon atau arboreal. Suwed dan Napitupulu (2011) menjelaskan bahwa kucing merupakan hewan yang cenderung menandai teritorinya. Kucing akan mempertahankan teritorinya dengan bereaksi yang luar biasa seperti meludah atau mendesis apabila menemukan pendatang baru. Akan tetapi, apabila kucing tersebut sudah jinak, biasanya sudah tidak mempedulikan pendatang baru di teritorinya.

Kucing (*Felis catus*) memiliki berbagai peran dalam ekosistem. Ario (2010) menyatakan bahwa kucing dapat berperan sebagai pengendali alami jenis-jenis tertentu atau bekerja sebagai pemangsa agar tidak terjadi ledakan populasi. Hal tersebut diharapkan dapat menjaga keseimbangan ekosistem. Selain itu, Mariandayani (2012) menambahkan bahwa kucing juga dapat dibudidayakan dan dijadikan sebagai hewan peliharaan. Hal tersebut karena kucing memiliki daya tarik tersendiri mulai dari bentuk mata, tubuh, dan warna bulunya yang beraneka ragam.

VI. KESIMPULAN

6.1. Hewan memiliki berbagai macam klasifikasi, terutama dalam perbedaan morfologi. Perbedaan morfologi yang paling mencolok adalah vertebrata dan invertebrate. Vertebrata adalah hewan yang memiliki tulang belakang, contohnya adalah ikan, katak, ayam, Cicak, dan kucing. Invertebrate adalah jenis hewan tanpa tulang belakang sejati atau bisa dikatakan tidak memiliki tulang belakang, contohnya adalah Ubur-Ubur, Udang, Cacing tanah, dan siput.

6.2. Tumbuhan memiliki beberapa klasifikasi, yaitu Bryophyta, Pteridophyta, Gymnospermae, Angiospermae. Angiospermae dibagi lagi menjadi dikotil dan monokotil yang lebih dikenal berkeping dua dan berkeping satu. Setiap kelas memiliki bentuk morfologi yang berbeda, contohnya pada Bryophyta dan Pteridophyta, walau memiliki siklus kembang biak yang mirip, morfologi dari kedua tumbuhan ini sangatlah berbeda, perbedaan yang mencolok dan dapat langsung dikenali adalah Bryophyta secara umum masih dalam bentuk talus (semu) sedangkan Pteridophyta sudah dalam bentuk korpus (sejati).

DAFTAR PUSTAKA

- Agarwal, T., Danai, P. (2017). Gymnosperm: A Review. *International Journal of Current Research and Academic Review*. 5(6): 38-41.
- Agrawal, T., Danai, P., Yadav, M. (2017). General Aspects of Pteridophyta – A Review. *International Journal of Current Research and Academic Review*. 5(3): 80-85.
- Aida, Y. *et al.* (2014). Pemanfaatan Jantung Pisang dengan Penambahan Daging Ikan Layang pada Pembuatan Abon. *Jurnal Ilmu dan Teknologi Pangan*. 2(1): 20-26.
- Apriyanti, N., Santri, D. J., & Madang, K. (2017). Identifikasi Tumbuhan Paku (Pteridophyta) dan Kekerabatannya di Kawasan Wisata Air Terjun Curup Tenang Bedegung Kecamatan Tanjung Agung Kabupaten Muara Enim. *Jurnal Pembelajaran Biologi: Kajian Biologi dan Pembelajarannya*, 4(2): 113-125.
- Arbi, U. (2012). Siput Ektoparasit Epitoniidae (Gastropoda: Mollusca) Pada Inang Karang dan Anemon Laut. *Oseana*. 27(4): 13-25.
- Arifki, H. H., & Barliana, M. I. (2018). Karakteristik dan Pemanfaatan Tumbuhan Pisang di Indonesia. *Farmaka*. 16(3):196-203.
- Ario, A. (2010). *Panduan Lengkap Kucing-Kucing Liar Indonesia*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Awanda, I., Bahtiar, S. T., Ayu, C., Agusdina, E., Nurjanah, A., Subagia, R., & Haimi, F. N. (2016). Ilmu Pengetahuan Alam Daur Hidup Hewan di Lingkungan Sekitar. *Thesis*. Universitas Jember, Jember.
- Ayatusa'adah, A., & Dewi, N. A. (2017). Inventarisasi Tumbuhan Paku di Kawasan Kampus IAIN Palangka Raya sebagai Alternatif Media Pembelajaran Materi Klasifikasi Tumbuhan. *Edusains*. 5(2):50-61.
- Bahadur, B., Rajam, M. V., Sahijram, L., & Krishnamurthy, K. V. (2015). *Preface Plant Biology and Biotechnology: Plant Diversity, Organization, Function and Improvement*. New York : Springer.
- Bawaihaty, N., Istomo, & Hilwan, I. (2014). Keanekaragaman dan Peran Ekologi Bryophyta di Hutan Sesaot Lombok, Nusa Tenggara Barat. *Jurnal Silfikutur Tropika*. 5 (1): 13-17.

- Beaching, S.Q. & Hill, R. (2007). *Guide to Twelve Common & Conspicuous Lichens of Georgia's Piedmont*. Georgia: University of Georgia Atlanta (UGA).
- Bell, Andrew. (2015). *Encyclopedia of Britannica*. Britania. Page 1778-1783.
- Bharali, S. *et al.* (2012). *Pinus merkusii* Jungh et de Vries - a vulnerable gymnosperm needs Conservation. *EduBio*. 3(1):93-94.
- Byun, M. Y., Seo, S., Lee, J., Yoo, Y. H., & Lee, H. (2021). *Transfection of Arctic Bryum sp. KMR5045 as a Model for Genetic Engineering of Cold-Tolerant Mosses*. University of Science and Technology, Korea. *Frontiers in Plant Science*, 11.
- Camborne & Cornwall, U. K. (2004). Taxonomic Notes on some European Species of *Bryum* (Bryopsida: Bryaceae). *Journal of Biology*. 26(4): 247-264.
- Campbell, N., Urry, L. A., Cain, M. L., Wasserman, S. A., Minorsky, P. V., and Reece, J. B. *Campbell Biology*. 11th Edition. (2017). London: Pearson Higher Education.
- Campbell, N. A. *et al.* (2019). *Essential Biology*. New York : Pearson.
- Campbell, N.A. *et al.* (2008). *Biologi Edisi Kedelapan Jilid 2*. Jakarta: Erlangga
- Cornelia M. A. Wattimena, Lily Pelupessy Dan S. L.A. Selang. (2016). Identifikasi Jenis Hama Tanaman Damar (*Agathis Alba*) Di Hutan Lindung Sirimau Kota Ambon Provinsi Maluku. *Jurnal Pertanian Unpatti*. 5(2): 95-100.
- Cronquis, A. (2015). An Intregated System of Classification of Flowering Plant. *Scientific Research*. 6(3):223-233.
- Dennis, W. S., M. H. Z. and O. See A. C. (2019). *Angiosperm*. Retrieved from Encyclopedia Britannica, inc.
- Duellman, D., William, E., & Trueb, L. (1994). *Biology of amphibians*. Baltimore: John Hopkins University Press.
- Dwisang. (2008). *Struktur Tubuh Ikan Nila*. Yogyakarta : Kanisius.
- Edie, H. H. (1978). *Fern of Hong Kong*. Hong Kong: Hong Kong Univ Press.
- Edowai, E. *et al.* (2019). Penampilan Sifat Kualitatif dan Kuantitatif Ayam Kampung di Distrik Nabire. *Jurnal Fapeternak*. 4(1):50-57.
- Ernawati, E. & Rochmady, R. (2017). Pengaruh Penumpukan dan Padat Penebaran Terhadap Tingkat Kelangsungan Hidup dan Pertumbuhan Post Larva Udang Vaname. *Jurnal Akuakultur, Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil*. 1(1): 1-10.

- Firmansyah, M. A., Suparman, S., Harmini, H., Wigena, I. G. P., & Subowo, S. (2014). Karakterisasi Populasi dan Potensi Cacing Tanah untuk Pakan Ternak dari Tepi Sungai Kahayan dan Barito. *Berita Biologi*. 13(3):333-341.
- Roslim, D. I., & Nastiti, D. S. (2013). Karakter Morfologi dan Pertumbuhan Tiga Jenis Cacing Tanah Lokal Pekanbaru pada Dua Macam Media Pertumbuhan. *Biosaintifika: Journal of Biology & Biology Education*. 5(1): 1-9.
- Fraser-Jenkins, C. R. (2008). *Taxonomic Revision of Three Hundred Indian Subcontinental Pteridophytes with A Revised Census List : A New Picture of Fern Taxonomy and Nomenclature in The Indian Subcontinent*. India: Shiva Offset Pr.
- Gembong, T. (2010). *Taksonomi Tumbuhan Spermatohyta*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Gibson, J. P & Gibson, T. R. (2007). *Plant Diversity*. New York: Infobase Publishing
- Glime & Janice. M. (2006). *Bryophyte Ecology Volume 1 Physiological Ecology*. Michigan : Michigan Technological University.
- Gradstein, S. R. & T. Pocs. (2009). *Bryophytes. A Handout Lecture of Regional Training Course On Biodiversity Conservation Of Bryophytes and Lichens. Thesis*. Bogor. Indonesia.
- Hale, M. E. & Cole, M. (1988). *Lichens of California* . California: Univ of California Press.
- Handoko, A. (2015). *Keanekaragaman Jenis Lichens di Pegunungan Gle Jaba Kecamatan Lhoong Aceh Besar*. Prosiding Nasional Seminar Biotik. 3(1): 135-137.
- Hasanah, V. A., Munawir, A., & Efendi, E. (2016). Pengaruh Induksi Racun Ubur-Ubur (*Physalia utriculus*) terhadap Fungsi Oksigenasi dari Eritrosit pada Mencit Jantan. *Pustaka Kesehatan*. 4(1): 122-126.
- Hasbuna, Syarifah, H., Syara, S. R., Ahadi, R. (2018). Jenis Cacing Tanah di Kawasan Deudap Pulo Aceh Kabupaten Aceh Besar. *Thesis*. Program Studi Pendidikan Biologi FTK UIN Ar-Raniry, Banda Aceh.
- Hasibuan, H., & Rizalinda, E. R. P. (2016). Inventarisasi Jenis Paku-pakuan (Pteridophyta) di Hutan Sebelah Darat Kecamatan Sungai Ambawang Kalimantan Barat. *Protobiont*. 5(1): 46-58.
- Herniwati, A., Zubaidi, F., & Salenda, H. (2017). Kelompok Pengrajin Meubel Kayu Dalam Pembuatan Sofa Set Multifungsi Berbahan Kayu Limbah Kotak Peti Kemas

- untuk Rumah Sangat Sederhana (RSS) di Kota Palu. In *Seminar Nasional Sistem Informasi (SENASIF)*. 1(1): 788-794.
- Hilmi, N. F. *et al.* (2020). Ordo Anura in Jember University. *Bioedukasi*. 18(1):26-33.
- Holttum, R. E. (1966). *Flora of Malaya*. 2th Volume. Singapore: Government Press.
- Huda, M. K. *et al.* (2020). Keanekaragaman Tumbuhan Berbunga di Kawasan Malesia. *BioLink*. 6(2):162-170.
- Indah dan Najmi. (2009). Taksonomi Tumbuhan Tingkat Rendah. *Thesis*. Fakultas MIPA IKIP PGRI. Jawa Barat.
- Innayah, F. (2019). Perilaku Orang Tua Tentang Pencegahan Cacingan pada anak SD di SDN 2 Pomahan Kecamatan Pulung, Kabupaten Ponorogo. *Doctoral dissertation*. Universitas Muhammadiyah Ponorogo, Jawa Timur.
- Irsaf, Z., Annawaty, A., & Achmadi, A. (2018). Efektivitas Perangkap yang Digunakan Dalam Koleksi Mamalia Kecil Rodensia dan Eulipotyphla. *Biocelbes*. 12(3): 79-86.
- Iskandar, H. (2017). *Makhluk Hidup di Sekitar Kita*. Jakarta Pusat: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Iskandar, H. (2017). *Siklus Hidup dan Pelestarian Hewan dan Tumbuhan Langka*. Jakarta Pusat: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Jacoeb, A. M. (2013). Kandungan Asam Amino, Taurin, Mineral Makro-mikro, dan Vitamin B12 Ubur-ubur (*Aurelia aurita*) Segar dan Kering. *Jurnal Pengolahan Hasil Perikanan Indonesia*. 16(2): 95-107.
- Khare, P. B. & Kaur, S. (1983). Intraspecific Polyploidy in *Pteris vittata* Linn. *Cytologia*. 48: 21-25.
- Khoirul Amri. (2004). *Budidaya Ikan Nila*. Jakarta: Amerika Pustaka.
- Kholifah, N. (2019). Pengembangan Media Pembelajaran Berupa Kunci Identifikasi Digital Tumbuhan Gymnospermae Kelas X SMA Bandar Lampung. *Skripsi*. Pendidikan Biologi, UIN Raden Intan Lampung.
- Kinho, J. (2008). “Keragaman Jenis Tumbuhan Paku (Pteridophyta) di Cagar Alam Gunung Ambang Sulawesi Utara” dalam *Info BPK Manado*. 2 (1): 17-40.
- Kurnianto, R., Uslianti, S., & Wahyudi, T. (2014). Rancang Bangun Mesin Pembuat Abon Ubur-ubur. *ELKHA: Jurnal Teknik Elektro*. 6(2): 35-38.

- Kurniawati, N., & Martono, E. (2015). Peran Tumbuhan Berbunga Sebagai Media Konservasi Artropoda Musuh Alami. *Jurnal Perlindungan Tanaman Indonesia*. 19(2): 53–59.
- Kusmoro, J., Saragih, D. E., & Noer, I. S. (2019). Keanekaragaman Likhen Kortikolus Pada Pohon Palembang di Kampus Universitas Padjajaran, Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat. *Thesis*. FMIPA, Universitas Padjajaran.
- Kuvaini, A. (2015). Pengelolaan Dan Pemanfaatan Kandungan Asam Amino Ubur-Ubur Bagi Kesehatan Manusia Sebagai Implementasi Protokol Nagoya. *Jurnal Citra Widya Edukasi*. 7(1): 24-32.
- Larasati, D. M. (2015). Pengaruh Induksi Racun Ubur-Ubur (*Physalia utriculus*) terhadap Perubahan Gambaran Morfologi Eritrosit Tikus Wistar (In Vivo) dan Eritrosit Manusia (In Vitro). *Thesis*. Universitas Jember, Jember.
- Leu, p., Naharia, O., Moko, E., Yalindua, A., dan Ngangi, J. (2019). Karakter Morfologi dan Identifikasi Hama pada Tanaman Dalugha di Kabupaten Kepulauan Talaud Propinsi Sulawesi Utara. *Jurnal Ilmiah Sains*. 21(1): 96-112.
- Lestari, S. dan Wahibah, N. N. (2011). Keanekaragaman Durian (*Durio ziberhinus* Murr.) di Pulau Bengkalis Berdasarkan Karakter Morfologi. *Buletin Kebun Raya*. 14(2): 29-44.
- Luecking, R., Archer, A. W., & Aptroot, A. (2009). A world-wide key to the genus *Graphis* (Ostropales: Graphidaceae). *The Lichenologist*. 41(4): 363-452.
- Lukitasari, Maheny. (2018). *Mengenal Tumbuhan Lumut (Bryophyta) Deskripsi, Klasifikasi, Potensi Dan Cara Mempelajarinya*. Magetan: CV. AE Media Grafika.
- Mariandayani, H. N. (2012). Keragaman Kucing Domestik (*Felis domesticus*) berdasarkan Morfogenetik. *Jurnal Peternakan Sriwijaya*. 1(1): 10-19.
- Marianingsih, P. (2017). Keanekaragaman liken Pulau Tunda Banten sebagai Konten Pembelajaran Keanekaragaman Hayati Berbasis Potensi Lokal. *Biodidaktika*. 12(1): 17-22.
- Maya, S. dan Nuhidayah, N. (2020). *Zoologi Invertebrata*. Bandung : Widina Bhakti Persada Bandung.
- Moleko, Ayu, Sinjal, Hengky J., Manoppo, & Henky. (2014). Kelangsungan Hidup Larva Ikan Nila yang Berasal Dari Induk yang Diberi Pakan Berimunostimulan. *Jurnal Budidaya Perairan*. 2 (3): 17-23.

- Mujalifah, M. *et al.* (2018). Kajian Morfologi Ikan Nila (*Oreochromis niloticus*) dalam Habitat Air Tawar dan Air Payau. *Biosaintropis*. 3(3):10-17.
- Mumpuni, M. (2016). Variasi Morfologi *Pteris Vittata* L. (*Pteridaceae*; *Pteridophyta*) dan Korelasinya dengan Ketinggian Lokasi Tempat Tumbuhnya di Jawa. *BIOLINK (Jurnal Biologi Lingkungan Industri Kesehatan)*. 2(2):100-109.
- Murningsih, M., dan Mafaza, H. (2016). Jenis-Jenis Lichen Di Kampus Undip Semarang. *Bioma*. 18(1):20-29.
- Mursito, B. dan Prihmantoro, H. (2011). *Tanaman Hias Berkhasiat Obat*. Edisi ke-4. Jakarta : Penebar Swadaya.
- Nadhif, M. (2016). Pengaruh Pemberian Probiotik Pada Pakan Dalam Berbagai Konsentrasi Terhadap Pertumbuhan dan Moralitas Udang. *Skripsi*. Universitas Airlangga, Surabaya.
- Naskuriyah, N. (2009). Pengaruh penggunaan peta konsep terhadap hasil belajar Biologi materi pokok plantae di MA NU Nurul Huda Semarang. *Thesis*. IAIN Walisongo, Semarang.
- Natalia, K., Jumari, J., & Murningsih, M. (2020). Struktur komposisi vegetasi hutan pinus di Kawasan Candi Gedong Songo, Kecamatan Bandungan, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. *NICHE Journal of Tropical Biology*. 3(2): 50-58.
- Nurchayani, P. 2021. Identifikasi jenis dan potensi tumbuhan paku di sekitar curug lontar desa karyasari Kecamatan Leuwiliang Kabupaten Bogor. *Skripsi*. Fakultas Sains dan Teknologi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Nurchayyo, H., dan Purgiyanti, P. (2017). Pemanfaatan Bunga Kamboja sebagai Aromaterapi Pengusir Nyamuk. *Jurnal Para Pemikir*. 6(1):121-123.
- Nurul Aini dan Karim, (2003), Kompleksitas Persoalan Otonomi Daerah Di Indonesia, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Odjan, A. (2018). *Modul Praktikum Biologi Hewan Ternak Morfologi dan Anatomi Dasar Unggas Petunjuk Umum Praktikum*. Institute Pertanian Bogor : Bogor.
- Pratama. (2009). *Morfologi Ikan Nila*. Jakarta: Airlangga.
- Purcell, J. E. (2004). Lower Metazoans and Lesser Deuterostomes. *Researchgate*. 1:153-168.
- Pratiwi, R. (2008). Aspek Biologi Udang Ekonomis Penting. *Oseana*. 33(2): 15-24.

- Prihatini, I. (2015). Sordariomycetes, Kelompok jamur yang paling banyak terisolasi dari daun jarum Pinus radiata di Australia. *Jurnal Pemuliaan Tanaman Hutan*. 9(2): 61-75.
- Pusmanti, N., Susanti, T., & Salahuddin, S. (2019). Eksplorasi Keanekaragaman Jenis Tumbuhan Paku Pakuan (*Pteridophyta*) di Sekitar Taman Nasional Berbak (Studi Kasus Desa Pematang Raman Kecamatan Kumpeh Kabupaten Muaro Jambi Provinsi Jambi). *PhD Thesis*. UIN Sulthan Thaha Saifuddin, Jambi.
- Rahayu I. dkk. (2011). *Panduan Lengkap Ayam*. Penebar Swadaya: Jakarta.
- Rahmah, F. F. & Zakaria, I. J. (2017). Kelimpahan Ubur-ubur (*Aurelia Aurita* L.) Diperairan pantai batu kalang Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera barat. *Dinamika Lingkungan Indonesia*. 4(1): 1-7.
- Rahmanto, P. S. (2014). Karakterisasi dan Uji Postulat Koch Bakteri Genus *Vibrio* yang Berasal dari Media Kultur Massal Mikroalga. *Journal of Aquaculture Management and Technology*. 3(4):230-237.
- Rahmawati, Y. R. (2018). Penyusunan Buku Deskripsi Ragam Lumut di Lingkungan SMAN 1 Pundong sebagai Pembelajaran Biologi. *Jurnal Pendidikan Prodi Biologi*. 7(1): 35-43.
- Ramlawati, R., Hamka, H., Saenab, S., dan Yunus, S. R. (2017). *Mata Pelajaran IPA Bab II Klasifikasi Makhluk Hidup*. Jakarta Pusat: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Rasyaf, M. (2006). *Beternak Ayam Pedaging*. Jakarta : Penebar Swadaya.
- Ratnasari, D. (2019). Identifikasi Jenis Ikan Air tawar di Pasar Masuka Sintang Kalimantan Barat. *Jurnal Keguruan dan Ilmu Pendidikan*. 3(2): 82-88.
- Ratnawati, S., Handayani, N. S. N., & Trijoko, T. (2019). Species Diversity of Earthworm in the Field of Biology Gadjah Mada University. *Jurnal Biologi UNAND*. 7(2):126-135.
- Roring, I., Manginsela, F., dan Toloh, B. (2013). Keberadaan Gastropoda di Pantai Malalayang, Sulawesi Utara. *Jurnal Ilmiah Platax*. 1(3): 132-138.
- Rose. (2001). *Anatomi dan Fisiologi Ternak Unggas*. Thesis. Universitas gajah mada, Yogyakarta.

- Roziaty, E. (2016). Identifikasi Lumut Kerak (Lichen) Di Area Kampus Universitas Muhammadiyah Surakarta. In *Proceeding Biology Education Conference: Biology, Science, Enviromental, and Learning*. 13(1): 770-776.
- Rukmana, R. (1999). *Usaha Tani Pisang*. Yogyakarta : Kanisius.
- Ruma, M. T. L. (2002). The fern of West Timor East Nusa Tenggara. *Thesis*. Institut Pertanian Bogor, Bogor.
- Sanjaya, I. K. *et al.* (2020). Karakteristik dan Viabilitas Serbuk Sari 38 Ragam Tanaman Kamboja (*Plumeria sp.*) di Bali. *Jurnal Metamorfosa*. 7(1):40-47.
- Saptarini, D. & Aunurohim, H. R. (2011). Komposisi, Kelimpahan, Dan Distribusi Ubur-Ubur (*Scyphozoa*) Di Pesisir Timur Surabaya. *Thesis*. Jurusan Biologi, Fakultas Matematika Dan Ilmu Pengetahuan Alam, Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Surabaya.
- Saputra, F. & Qotrunnada, L. (2011). Study of pteridophytes diversity and vegetation analysis in Jatikerep Legonlele and Nyamplung, Karimunjawa island Central Jawa. *Journal Bio Ind*. 7(2): 207-212.
- Sari, C. (2008). Deteksi Antibodi Avian Influenza Subtipe H5 pada Kucing Jalanan (*Felis silvestris catus*) di Beberapa Pasar dan Perumahan di Surabaya dengan Uji Hemaglutinasi Inhibisi (HI Test). *Thesis*. Universitas Airlangga, Surabaya.
- Sati, S. (2015). *Siap Jadi Juara OSN Biologi*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Siboro, T. D. (2019). Manfaat Keanekaragaman Hayati terhadap Lingkungan. Pematang Siantar. *Jurnal Ilmiah Simantek*. 3(1): 1-4.
- Silalahi, M. (2014). *Bahan Ajar Taksonomi Tumbuhan Tinggi*. Jakarta: Universitas Kristen Indonesia.
- Suastikarani, L. M. (2019). *Klasifikasi Makhluk Hidup*. Jakarta Pusat: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Suharyanto, S., & Kariada, I. K. (2011). Kajian Adopsi Penerapan Teknologi Pupuk Organik Kascing di Daerah Sentra Produksi Sayuran Kabupaten Tabanan. *Jurnal Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian*. 14(1):139820.
- Sukara, E. dan Tobing, I. S. L. (2008). Industri Berbasis Keanekaragaman Hayati Masa Depan Indonesia. *Jurnal Vis Vitalis*. 1(2): 1-12.

- Suluh, S. (2017). Studi Eksperimen Limbah Buah Pinus Sebagai Sumber Energi Alternatif Ditinjau dari Variasi Butiran. *Journal Dynamic Saint*. 3(1): 444-459.
- Sumarto, S. dan Koneri, R. (2016). *Ekologi Hewan*. Bandung: CV. Patra Media Grafindo Bandung.
- Sun, C. N. (1962). *Submicroscopic Strucuture and Development of the Chloroplasts of Funaria hygrometrica and Bryum sp.* Electron Microscopy Laboratory, School of Medicine, St. Louis University, St. Louis, Missouri, U. S. A.
- Sunandar, A., dan Kahar, P. A. (2018). Karakter Morfologi dan Anatomi Pisang Diploid dan Triploid. *Scripta Biologica*. 5(1):31-36.
- Sunarmi. (2014). Melestarikan Keanekaragaman Hayati Melalui Pembelajaran di Luar Kelas dan Tugas yang Menantang. *Jurnal Pendidikan Biologi*. 6(1): 38-49.
- Sunarti, S., dan Rugayah, R. (2013). Keanekaragaman Jenis *Gymnospermae* di Pulau Wawoni, Sulawesi Tenggara. *Jurnal Biologi Indonesia*. 9(1): 83-92.
- Susilawati, S. dan Bakhtiar, N. (2018). *Biologi Dasar Terintegrasi*. Pekanbaru: Kreasi Edukasi.
- Suwed, M. A., dan Napitupulu, R. M. (2011). *Panduan Lengkap Kucing*. Depok: Penebar Swadaya.
- Suyuti, A. I. (2014). Keanekaragaman dan Kepadatan Cacing Tanah Pada Agroforestri Berbasis Kopi di Desa Puncu Kecamatan Puncu Kabupaten Kediri. *Doctoral dissertation*. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang.
- Swathi, D., Jyothi, B., & Sravant, A. (2011). Review: Pharmacognostic studies and Pharmacological actions of *Musa Paradisiaca*. *International Journal of Innovative Pharmaceutical Research*. 2(2): 122-125.
- Taib, E. N. dan Dewi, C. R. (2013). Keanekaragaman Jenis Tumbuhan Angiospermae di Kebun Biologi Desa Seungko Mulat. *Skripsi*. Institus Agama Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh.
- Tjitrosomo, S. S. (1984). *Botani Umum*. Bandung: Angkasa.
- Tjitrosomo, Siti Sutarmi. (1987). *Botani Umum 2*. Bandung: Angkasa.
- Ulfa, S. W. (2019). Inventarisasi Keanekaragaman Tumbuhan Tingkat Tinggi di Kecamatan Medan Amplas Kota Medan Propinsi Sumatera Utara. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. *Biology Education Science & Technology Journal*. 2(1): 15-20.

- Ulfa, S. W. (2019). Inventarisasi Keanekaragaman Tumbuhan Tingkat Tinggi di Kecamatan Medan Amplas Kota Medan Propinsi Sumatera Utara. *BEST Journal (Biology Education, Sains and Technology)*. 2(1): 15-20.
- Umar, U. Z. (2017). Analisis Vegetasi Angiospermae di Taman Wisata Wira Garden Lampung. *Thesis*. Pendidikan Biologi, UIN Raden Intan Lampung.
- Van Steenis, Dr. C. G. G. J. (2013). *Flora*. Jakarta Timur: PT Balai Pustaka.
- Wahid, U., Rehman, Kriti, G., & Felix, B. (2021). Morphophylogenetic assessment of a new moss species *Bryum bharatiense* sp. nov. (Bryaceae) from Larsemann Hills, Eastern Antarctica. *Journal of Asia-Pacific Biodiversity*. 14(3): 283-289.
- Widiarti, A. (2019). Peningkatan Hasil Belajar Materi Mengidentifikasi Kelangsungan Hidup Makhluk Hidup Melalui Adaptasi, Seleksi Alam, dan Perkembangbiakan Menggunakan Model Pembelajaran Mind Map. *Education Journal: Journal Education Research and Development*. 3(2): 81-96.
- Widiyanto, P. (2020). *Animalia Biologi*. Jakarta: Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Widodo, T., Santoso, T., Suprayogi, B., Suharsono, S., dan Mintayani, S. (2009). *IPA Terpadu*. Jakarta: Pusat Perbukuan Kementruian Pendidikan Nasional.
- Widyastuti, A. dan Aji, L. (2016). Beberapa Aspek Reproduksi Siput *Lambis lambis* di Pesisir Perairan Yenusi, Biak. *Oseanologi dan Linnologi di Indonesia*. 1(3): 1-9.
- Wulansari, D. dan Kuntjoro, S. (2018). Keanekaragaman Gastropoda dan Peranannya Sebagai Indikator Logam Berat Timbal (Pb) di Pantai Kenjeran, Kecamatan Bulak, Kota Surabaya. *Lentera Bio*. 7(3): 241-247.
- Yudianto, S.A. (1992). *Pengantar Cryptogamae*. Bandung: Tarsito
- Zahara, Mutia. (2019). Jenis-Jenis Tumbuhan Lumut (Bryophyta) di Stasiun Penelitian Soraya Kawasan Ekosistem Leuser Sebagai Referensi Mata Kuliah Botani Tumbuhan Rendah. *Thesis*. Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh.
- Zarisma, U. (2015). Identifikasi Kesulitan Belajar Siswa Pada Materi Dunia Tumbuhan Kelas X SMA Negeri 1 Sambas. *Skripsi*. Universitas Muhammadiyah, Pontianak.
- Zulianti, D., Mahbubillah, M. A., Savitri, N. A. N., Solekha, R. (2021). Inventarisasi Bryophyta, Pterodophyta, Gymnospermae, di Kabupaten Lamongan. *Biology Education Science & Technology Journal*. 4(1): 46-54.